

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI)

ANEXO 2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7) TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo-2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado	Revisado	Aprobado
HISTORIAL DE REVISIONES					
Versión	Revisión			Fecha	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

ÍNDICE

ÍNDICE.....	I
1 INTRODUCCIÓN.....	1
2 LISTA DE INCIDENTES	2
3 PREEMERGENCIAS.....	6
3.1 (P-MET-01) PRESENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS.....	6
3.2 (P-AMB-01) EXCESIVA CONCENTRACIÓN DE CO Y/O NOx	9
3.3 (P-AMB-02) EXCESIVO NIVEL DE OPACIDAD	11
3.4 (P-TRA-02) LLAMADA DESDE UN POSTE SOS	15
3.5 (P-TRA-03) VEHÍCULO CIRCULANDO A VELOCIDAD INADECUADA (LENTO/VELOCIDAD EXCESIVA).....	17
3.6 (P-TRA-04) OBSTÁCULO/S EN LA CALZADA PERMITIENDO EL PASO.....	19
3.7 (P-TRA-05) VEHÍCULO/S DETENIDO/S EN LA CALZADA PERMITIENDO EL PASO	21
3.8 (P-TRA-06) PRESENCIA DE PEATONES, BICICLETAS O VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL.....	23
3.9 (P-TRA-07) DETECCIÓN DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO.....	25
3.10 (P-TRA-08) RETENCIONES EN EL INTERIOR DE LOS TÚNELES	28
3.11 (P-TRA-09) PASO DE VEHÍCULOS ESPECIALES CON AUTORIZACIÓN	30
3.12 (P-AVE-01) CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO – NIVEL 0	32
3.13 (P-AVE-02) FILTRACIONES DE AGUA (PAVIMENTO HÚMEDO)	34
4 EMERGENCIAS DE NIVEL 1	36
4.1 (E1-MET-01) LLUVIA INTENSA, NIEBLA, VIENTO, NIEVE O HIELO.....	37
4.2 (E1-AMB-01) EXCESIVA CONCENTRACIÓN DE CO Y/O NOx	39
4.3 (E1-AMB-02) EXCESIVO NIVEL DE OPACIDAD	41
4.4 (E1-TRA-01) PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS	43
4.5 (E1-TRA-02) DERRAME DE LÍQUIDOS (FIRME DESLIZANTE).....	45
4.6 (E1-TRA-03) CONDUCCIÓN TEMERARIA	47
4.7 (E1-TRA-04) OBSTÁCULO/S EN LA CALZADA OBSTRUYENDO PARCIALMENTE EL PASO.	49
4.8 (E1-TRA-05) VEHÍCULO/S DETENIDO/S EN LA CALZADA OBSTRUYENDO PARCIALMENTE EL PASO.	51
4.9 (E1-TRA-06) INFRACCIÓN DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO.....	53
4.10 (E1-ACC-01) ACCIDENTE LEVE (SIN VÍCTIMAS)	55
4.11 (E1-AVE-01) CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 1.....	57
4.12 (E1-ILI-01) INTRUSIÓN EN DEPENDENCIAS DEL TÚNEL: GALERÍAS DE EVACUACIÓN, LOCALES TÉCNICOS, ETC.....	60
5 EMERGENCIAS DE NIVEL 2	62
5.1 (E2-TRA-01) VEHÍCULO U OBSTÁCULO EN LA CALZADA OBSTRUYENDO TOTALMENTE EL PASO	63
5.2 (E2-ACC-01) ACCIDENTE QUE AFECTA A DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN SIN IMPLICACIÓN DE SSPP	65
5.3 (E2-ACC-02) ACCIDENTE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, SIN FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN	67
5.4 (E2-ACC-03) ACCIDENTE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, CON FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN	69
5.5 (E2-ILI-01) VEHÍCULO U OBJETO SOSPECHOSO EN INTERIOR DE TÚNEL.....	72

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.6	(E2-ILI-02) AMENAZA DE BOMBA O AMENAZA DE ATENTADO	74
5.7	(E2-AVE-01) CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 2	78
5.8	(E2-AVE-02) INUNDACIÓN EN TÚNEL	80
5.9	(E2-RUI-01) SOCAVONES EN LA CALZADA	82
5.10	(E2-FUE-01) FUEGO EN INSTALACIÓN	86
5.11	(E2-FUE-02) FUEGO EN VEHÍCULO	88
5.12	(E2-FUE-03) FUEGO DEBIDO A SSPP	90

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de actuación ante emergencias describen las actuaciones que el personal de explotación debe emprender dentro del ámbito de competencias del PEI para hacer frente a las emergencias, mitigar sus consecuencias y reestablecer las condiciones de funcionamiento normal de los túneles.

Cada incidente tiene un protocolo. En estos protocolos se describen las consignas de actuación de mandos, organismos y colectivos pertenecientes a la explotación de los túneles, y las actuaciones realizadas por personal de explotación de los túneles y red viaria de Ausol en estado de apoyo, bajo las órdenes de colectivos internos. Es conveniente comprender, que en ellos no se describen los protocolos de los recursos pertenecientes a organismos externos a la explotación de Autopista de la Costa del Sol.

Los Protocolos de Actuación se componen de tres partes:

- Definición del Tipo de Incidente/Emergencia.
 - o Código de la emergencia. Este código codifica en las primeras letras el Estado de Emergencia que se debe decretar (P = Preemergencia, E1 = Emergencia de nivel 1, E2 = Emergencia de Nivel2), en función de la gravedad del incidente, y consecuentemente ámbito organizativo en el que se debe desarrollar la actuación.
 - o Denominación del Tipo de Emergencia.
 - o Descripción de la emergencia, de forma que se relacione inequívocamente cada situación de alerta con un incidente tipificado y se desencadene la secuencia de actuaciones adecuada.
 - o Modos de detección de la Emergencia.
 - o Origen y posibles casos de la Emergencia.
 - o Colectivos que intervienen.
 - o Información a suministrar en las comunicaciones de emergencia.
- Diagrama de Decisión del Protocolo.

Diagrama de flujo de las secuencias de actuaciones que se deben desencadenar. Dichas actuaciones se refieren a las operaciones que debe realizar el personal de explotación con competencias y responsabilidades en la atención de emergencias, tal y como se contempla en el PEI.

- Actuaciones.

Descripción de las Actuaciones de respuesta que deben ser ejecutadas desde el centro de Control. Las actuaciones son ejecutadas de acuerdo con una serie de protocolos, que son descritos en el Capítulo Protocolos de Operación. En las tablas de Actuaciones, los Protocolos de Actuación serán referenciados por sus códigos correspondientes.

Las operaciones indicadas en las fichas de actuaciones son de distinta naturaleza:

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

- Operaciones de dirección, coordinación y comunicación de la emergencia.
- Operaciones sobre los equipamientos de seguridad desde el Centro de Control o localmente.
- Operaciones de salvamento y evacuación.
- Operaciones de control de tráfico.

Las operaciones son, según la forma en que son ejecutadas:

- Operaciones automáticas: son ejecutadas por la aplicación de control de forma automática, sin necesidad de confirmación por parte del operador de consola.
- Operaciones semiautomáticas: son actuaciones propuestas por la aplicación de control como respuesta programada a las señales de alarma, y ejecutadas una vez confirmadas por el operador de consola.
- Operaciones manuales: son actuaciones ejecutadas desde el centro de control por los operadores de consola en respuesta a la información de que se dispone en cada momento ante una situación de emergencia determinada.

2 LISTA DE INCIDENTES

Cada incidente queda unívocamente identificado por un código, el cual lo relaciona con el procedimiento de actuación correspondiente.

Los códigos de los incidentes se componen de 3 partes:

- Parte 1: Código del Nivel de la Emergencia
 - o **I:** Incidencia de Explotación (No suponen la activación del Plan de Emergencia Interior).
 - o **P:** Preemergencia.
 - o **E1:** Emergencia de Nivel 1.
 - o **E2:** Emergencia de Nivel 2.
- Parte 2: Código de la Naturaleza de la Emergencia
 - o **MET:** Relacionados con fenómenos meteorológicos.
 - o **TRA:** Relacionados con el tráfico.
 - o **AMB:** Relacionados con condiciones ambientales en el interior de los túneles.
 - o **ACC:** Relacionados con accidentes.
 - o **AVE:** Relacionados con fallos y averías.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

- o **FUE:** Relacionados con fuego.
- o **ILI:** Relacionados con actos ilícitos.
- o **RUI:** Relacionados con ruinas y daños estructurales de las infraestructuras.
- Parte 3: Número correlativo de orden

Por otra parte, los niveles de emergencia se van a identificar con un color:

I: Incidencia de Explotación

P: Preemergencia

E1: Emergencia de Nivel 1

E2: Emergencia de Nivel 2

Ejemplo: E1-ACC-01 → Accidente de tráfico considerado Emergencia de Nivel 1.

Las Incidencias de Explotación son eventos y alarmas recurrentes que requieren comprobaciones o actuaciones preventivas dentro del funcionamiento normal de los túneles. Son situaciones que no implican la activación del Plan de Emergencia Interior, éstas, pueden evolucionar hacia una situación de emergencia y constituyen, por tanto, fases previas a las emergencias.

Relación de Incidencias de Explotación que constituyen una fase previa a emergencias:

INCIDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA DE EXPLOTACIÓN	I-TRA-01	Túnel en pruebas en remoto
	I-TRA-02	Trabajos con señalización móvil
	I-TRA-03	Trabajos con corte de arcén en túnel
	I-TRA-04	Trabajos con corte de carril en túnel

Se presenta a continuación una relación de los incidentes previstos, clasificados según la gravedad de sus consecuencias (el estado de emergencia que conllevan).

NIVEL DE EMERGENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PREEMERGENCIA	P-MET-01	Presencia de fenómenos meteorológicos adversos.
	P-AMB-01	Alta concentración de CO y/o NOx.
	P-AMB-02	Visibilidad Reducida (humos y/o polvo)
	P-TRA-01	Retirada de un extintor.
	P-TRA-02	Llamada desde un Poste SOS.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

NIVEL DE EMERGENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	P-TRA-03	Vehículo circulando a velocidad inadecuada (lento/velocidad excesiva).
	P-TRA-04	Obstáculo/s en la calzada permitiendo el paso.
	P-TRA-05	Vehículo/s detenido/s en la calzada permitiendo el paso.
	P-TRA-06	Presencia de peatones, bicicletas o vehículos de tracción animal en el interior del túnel o en los tramos de acceso.
	P-TRA-07	Detección de vehículo con exceso de gálibo.
	P-TRA-08	Retenciones en el interior del túnel.
	P-TRA-09	Paso de vehículos especiales con autorización.
	P-AVE-01	Condiciones de servicio degradado – Nivel 0
	P-AVE-02	Filtraciones de agua (Pavimento Húmedo)

NIVEL DE EMERGENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EMERGENCIA NIVEL 1	E1-MET-01	Lluvia intensa, niebla, viento, nieve o hielo
	E1-AMB-01	Excesiva concentración de CO y/o NOx
	E1-AMB-02	Excesivo nivel de opacidad
	E1-TRA-01	Presencia de animales sueltos
	E1-TRA-02	Derrame de líquidos (firme deslizante).
	E1-TRA-03	Conducción temeraria.
	E1-TRA-04	Obstáculo en la calzada obstruyendo parcialmente el paso.
	E1-TRA-05	Vehículo/s detenido/s en la calzada obstruyendo parcialmente el paso.
	E1-TRA-06	Infracción de vehículo con exceso de gálibo.
	E1-ACC-01	Accidente que afecta a un carril de circulación sin implicación de SSPP.
	E1-AVE-01	Condiciones de servicio degradado - Nivel 1.
	E1-ILI-01	Intrusión en dependencias del túnel: galerías de evacuación, locales técnicos, etc.

NIVEL DE EMERGENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
---------------------	--------	-------------

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

NIVEL DE EMERGENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EMERGENCIA NIVEL 2	E2-TRA-01	Vehículo u obstáculo en la calzada obstruyendo totalmente el paso.
	E2-ACC-01	Accidente que afecta a dos carriles de circulación sin implicación de SSPP.
	E2-ACC-02	Accidente con implicación de SSPP, sin fuga, derrame, incendio o explosión.
	E2-ACC-03	Accidente con implicación de SSPP, con fuga, derrame, incendio o explosión.
	E2-ILI-01	Vehículo u objeto sospechoso en interior de túnel.
	E2-ILI-02	Amenaza de bomba o amenaza de atentado.
	E2-ILI-03	Sabotajes, manifestación o desórdenes públicos.
	E2-AVE-01	Condiciones de servicio degradado - Nivel 2.
	E2-AVE-02	Inundación en túnel.
	E2-RUI-01	Socavones en la calzada.
	E2-RUI-02	Daños estructurales con riesgo inminente.
	E2-FUE-01	Fuego en instalación.
	E2-FUE-02	Fuego en vehículo.
	E2-FUE-03	Fuego debido a SSPP

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3 PREEMERGENCIAS

Condiciones de operación en que, sin haber producido daño sobre las personas, materiales o medio ambiente, suponen un incremento del riesgo. Son incidentes controlados por la propia explotación de los túneles sin que normalmente requieran medidas de precaución suplementarias de los servicios externos.

Este estado afecta a los incidentes que:

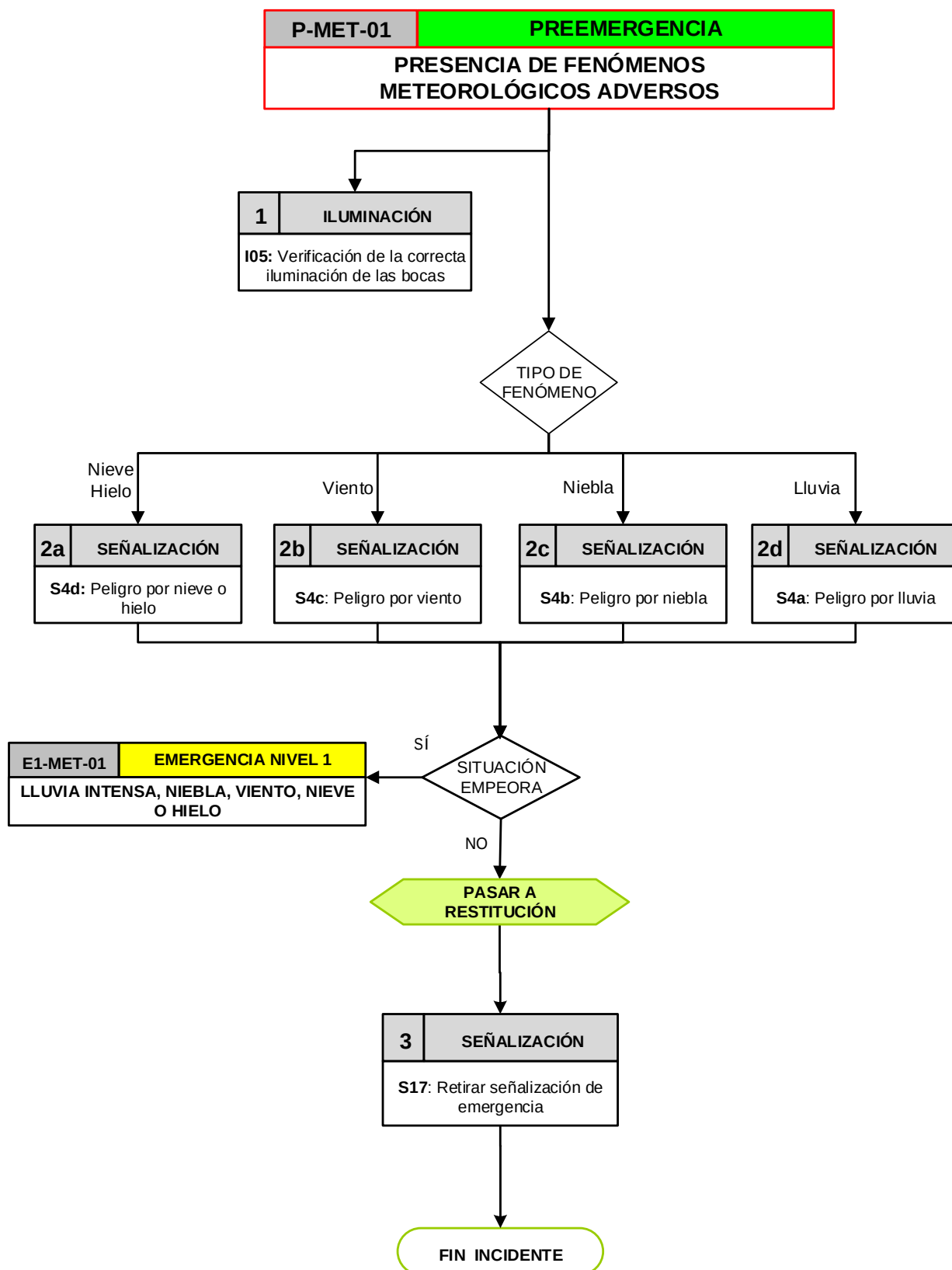
- Sin haberse producido ningún tipo de daño sobre las personas, materiales o medio ambiente, suponen un incremento del nivel de riesgo para los usuarios por encima de los niveles asumidos como aceptables, las infraestructuras o el medio ambiente.
- Pueden ser controlados por el personal y los medios de la sociedad de explotación, previsiblemente sin ser necesaria la intervención de los servicios de emergencia externos.

3.1 (P-MET-01) PRESENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS

P-MET-01 PRESENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS	
DESCRIPCIÓN:	
Presencia de fenómenos meteorológicos que se consideran un riesgo para la seguridad de los conductores (por ejemplo, precipitaciones en forma de lluvia, nieve o granizo o peligro de formación de hielo en la calzada, bancos de niebla, etc.).	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ Estaciones meteorológicas. ■ Observación directa del personal de explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Alertas AEMET	■ Precipitación moderada (≤ 10 mm/h). ■ Visibilidad reducida (< 300 m). ■ Vientos fuertes (> 60 km/h). ■ Baja Temperatura (< 5 °C) ■ Calzada mojada.
COLECTIVOS:	
■	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPEONA**

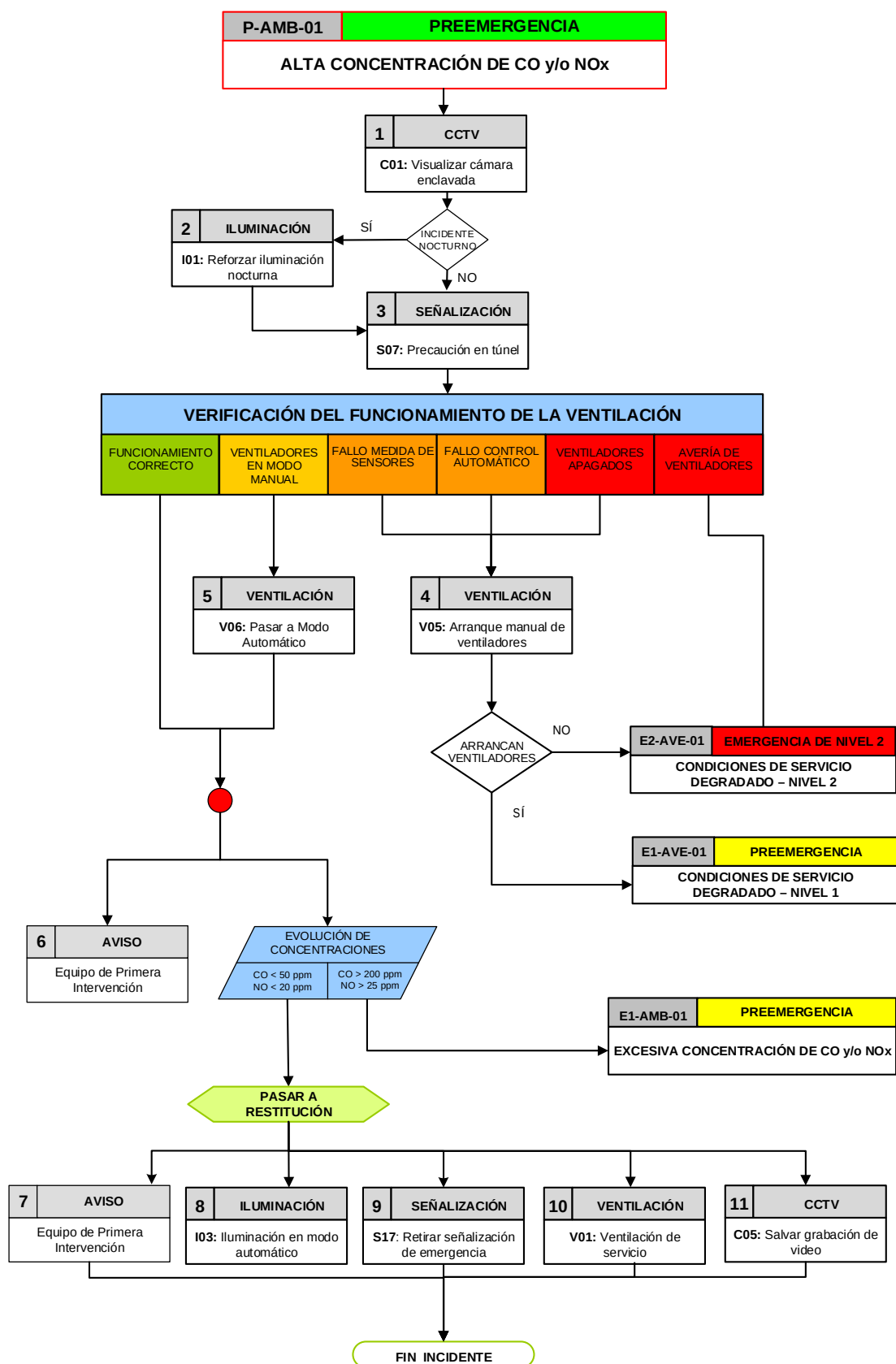


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.2 (P-AMB-01) EXCESIVA CONCENTRACIÓN DE CO Y/O NO_x

P-AMB-01		EXCESIVA CONCENTRACIÓN DE CO Y/O NO ₂										
DESCRIPCIÓN:												
Se consideran altas las concentraciones de CO y NO ₂ cuando el valor medio de concentración medido por los detectores se encuentra entre los umbrales 1 y 2.												
<table><tr><th>UMBRAL</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>CO</td><td>50 ppm</td><td>200 ppm</td></tr><tr><td>NO₂</td><td>20 ppm</td><td>25 ppm</td></tr></table>		UMBRAL	1	2	CO	50 ppm	200 ppm	NO ₂	20 ppm	25 ppm		
UMBRAL	1	2										
CO	50 ppm	200 ppm										
NO ₂	20 ppm	25 ppm										
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN										
Datos obtenidos por los sensores de medición de CO y NO₂.		- Tráfico denso o retenciones. - Circulación de vehículos con alto grado de emisión. - Mal funcionamiento del sistema de ventilación – fallo de un detector. - Una alta concentración de CO puede ser indicativo del origen de un incendio.										
COLECTIVOS:												
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:												

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

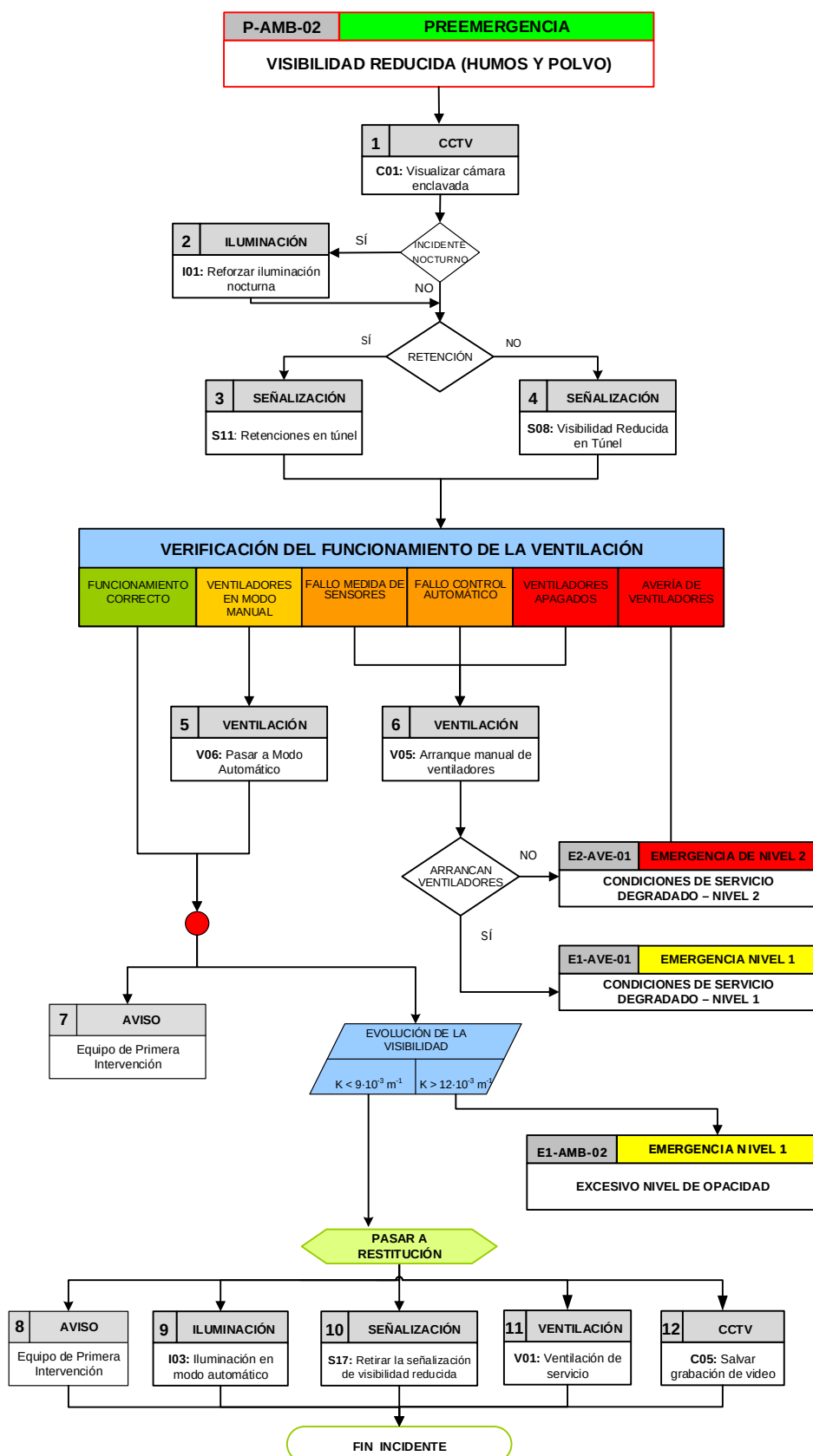


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.3 (P-AMB-02) EXCESIVO NIVEL DE OPACIDAD

P-AMB-02		VISIBILIDAD REDUCIDA (HUMOS Y POLVO)							
DESCRIPCIÓN:									
Se considera visibilidad reducida cuando el valor medio de cualquiera de los opacímetros instalados en el interior de los túneles se encuentra entre los umbrales 1 y 2.									
<table><tr><td>UMBRAL</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>Opacidad</td><td>$9 \cdot 10^{-3} m^{-1}$</td><td>$12 \cdot 10^{-3} m^{-1}$</td></tr></table>		UMBRAL	1	2	Opacidad	$9 \cdot 10^{-3} m^{-1}$	$12 \cdot 10^{-3} m^{-1}$		
UMBRAL	1	2							
Opacidad	$9 \cdot 10^{-3} m^{-1}$	$12 \cdot 10^{-3} m^{-1}$							
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS- VERIFICACIÓN							
- Datos obtenidos por los opacímetros. - Observación directa del personal de explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV).		Las causas de estas alarmas pueden ser: - Tráfico denso o retenciones (alto porcentaje de vehículos diesel). - Pérdida de carga de vehículos (yeso, arena, etc.). - Niebla. - Mal funcionamiento de los sistemas de ventilación. - Fallo de un opacímetro. - Puede ser indicativo del origen de un incendio.							
COLECTIVOS:									
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:									

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

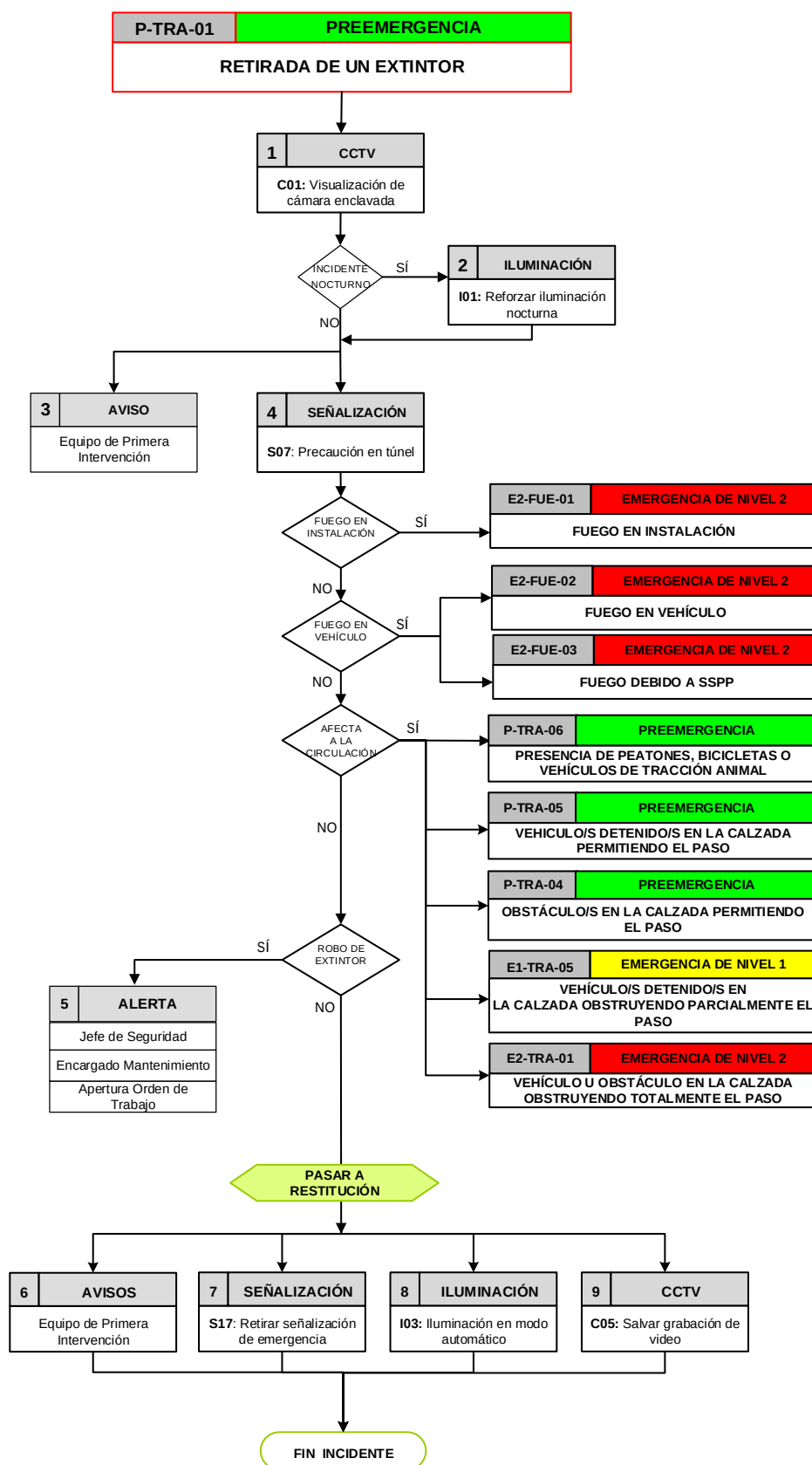


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

(P-TRA-01) Retirada de un extintor

P-TRA-01 RETIRADA DE UN EXTINTOR	
DESCRIPCIÓN:	
Retirada de extintor en los armarios presentes en los túneles o dependencias de la explotación (vías de evacuación, etc.).	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS- VERIFICACIÓN
- Recepción de alarma en Centro de Control por retirada de extintor. - Observación directa del personal de explotación (agentes de campo o los operadores de consola mediante CCTV).	Puede estar asociado a otro incidente, generalmente a: - Incendio. - Robo de extintor.
COLECTIVOS:	
- Equipo de Primera Intervención. - Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

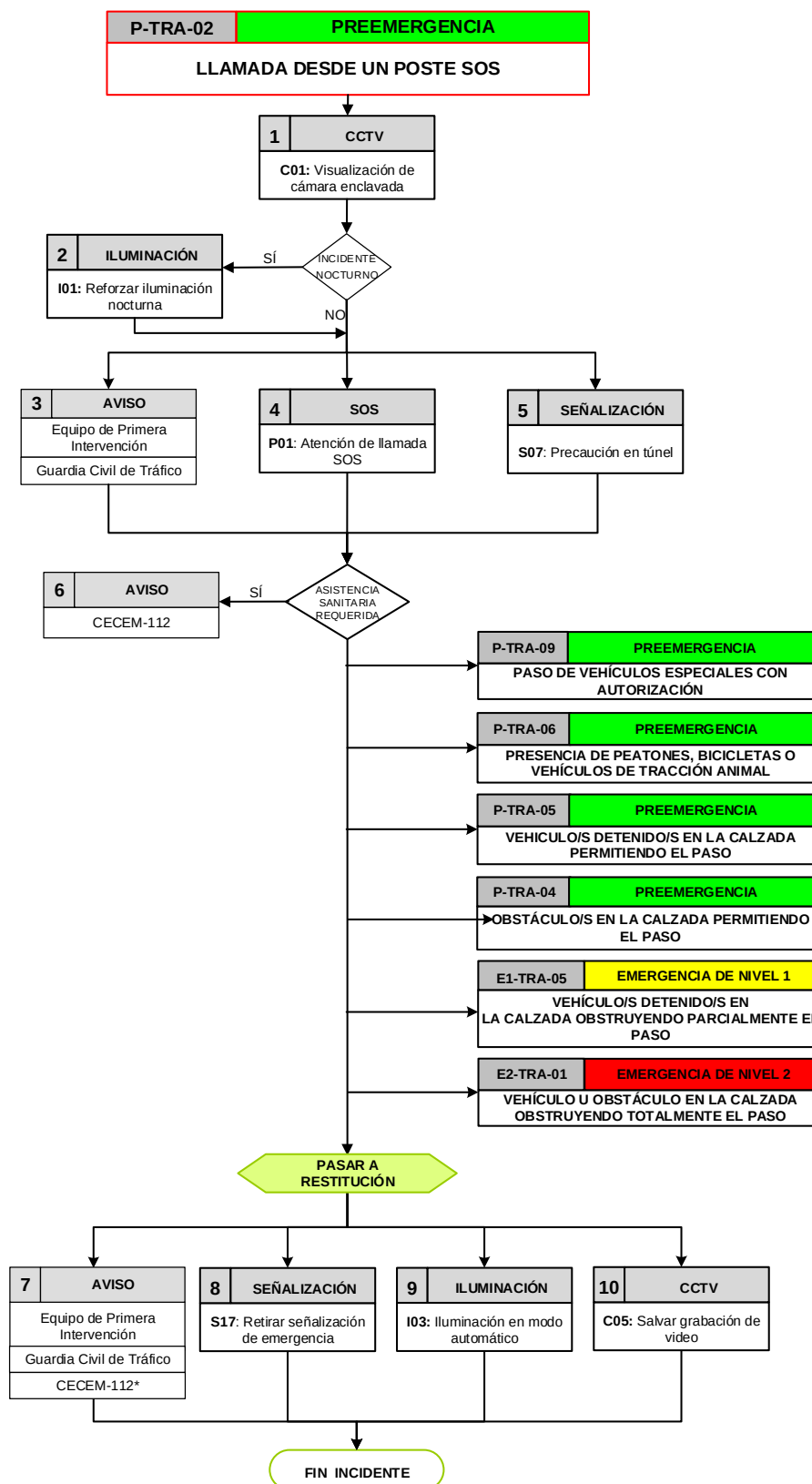


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.4 (P-TRA-02) LLAMADA DESDE UN POSTE SOS

P-TRA-02 LLAMADA DESDE UN POSTE SOS	
DESCRIPCIÓN:	
Llamada desde un poste SOS recibida en el Centro de Control.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
Recepción de llamada de poste SOS en centro de control.	Generalmente asociados a otro incidente: - Presencia de peatones. - Vehículo detenido. - Etc. En cada caso, además de las actuaciones descritas en esta ficha, ejecutar las del incidente correspondiente.
COLECTIVOS:	
Equipo de Primera Intervención.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



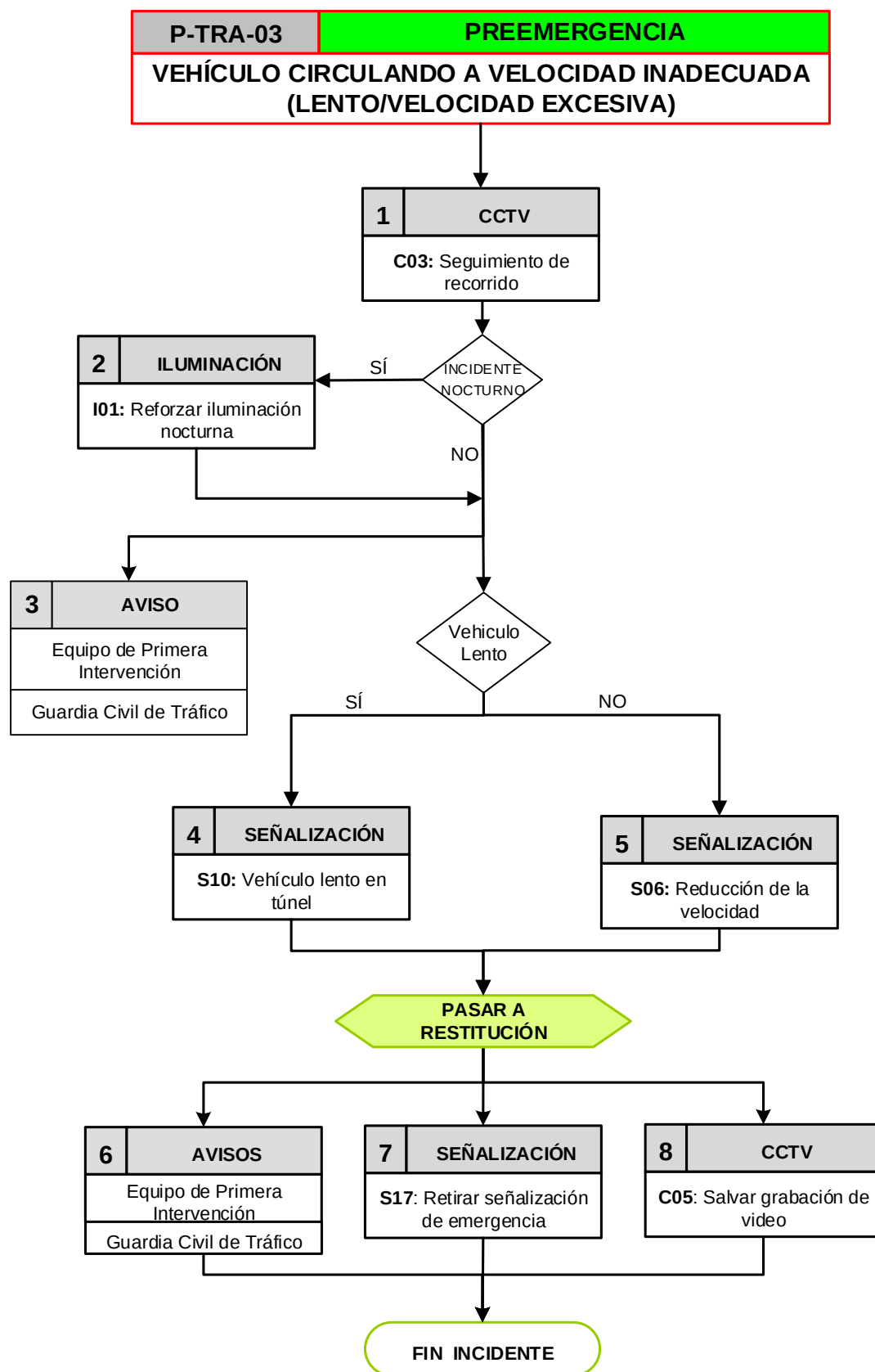
*: Solo dar aviso de restitución si se les ha comunicado la incidencia de forma previa.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.5 (P-TRA-03) VEHÍCULO CIRCULANDO A VELOCIDAD INADECUADA (LENTO/VELOCIDAD EXCESIVA)

P-TRA-03	VEHÍCULO CIRCULANDO A VELOCIDAD INADECUADA (LENTO/VELOCIDAD EXCESIVA)	
DESCRIPCIÓN:		
Vehículo circulando a velocidad considerada muy peligrosa, en función de sus dimensiones o tipo de transporte.		
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN	
■ Detectores de tráfico (Espiras inductivas). ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Llamada desde el exterior.	■ Vehículo circulando a velocidad excesiva. ■ Vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida.	
COLECTIVOS:		
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Guardia Civil de Tráfico		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

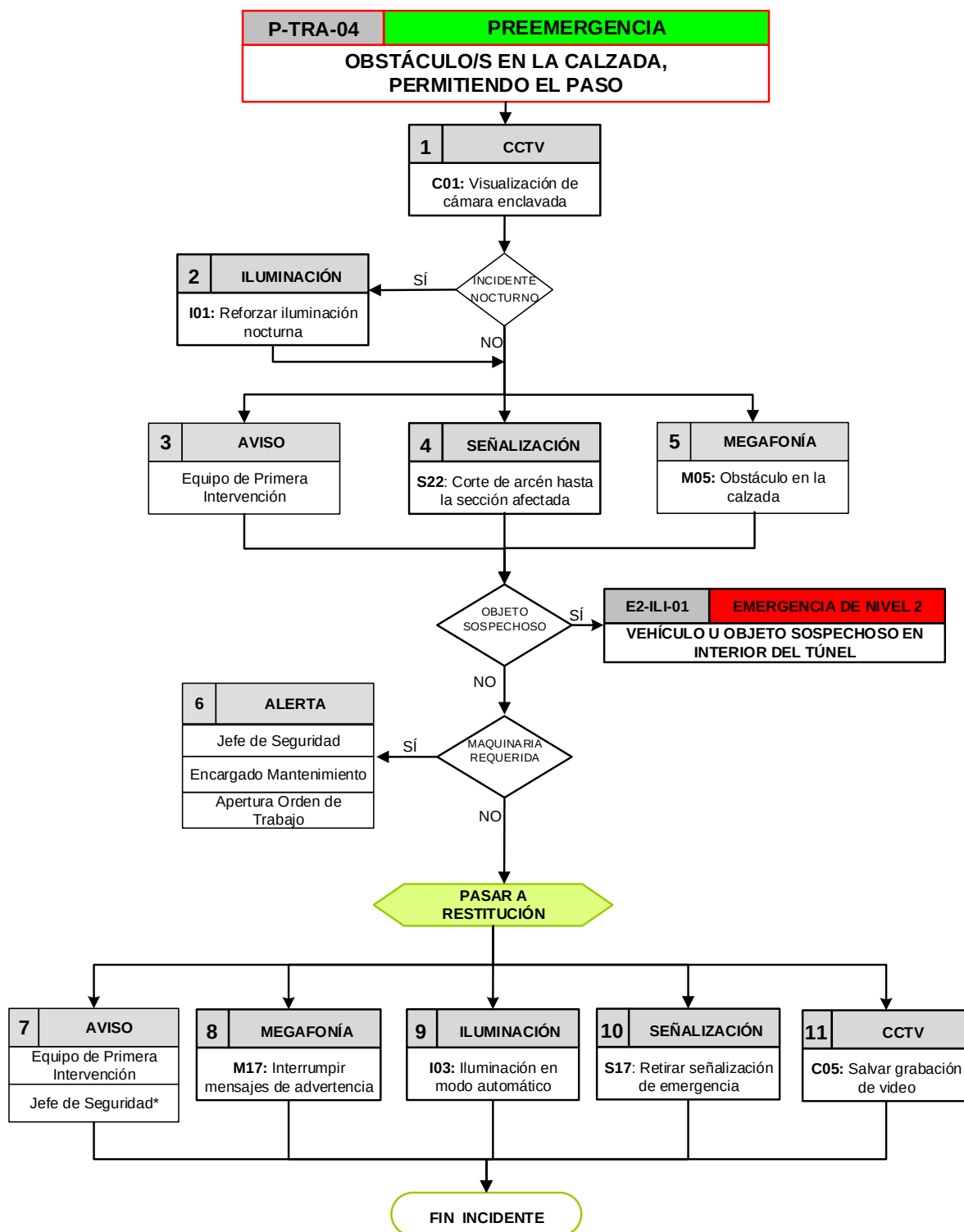


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.6 (P-TRA-04) OBSTÁCULO/S EN LA CALZADA PERMITIENDO EL PASO

P-TRA-04 OBSTÁCULO/S EN LA CALZADA PERMITIENDO EL PASO	
DESCRIPCIÓN:	
Cualquier obstáculo de dimensiones suficientes en el arcén y/o aceras, permitiendo la circulación del tráfico en todos los carriles de la calzada.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Llamada por poste SOS.	■ Caída o pérdida de carga de vehículos pesados. ■ Desprendimiento de algún otro tipo de objeto (parachoques de un vehículo, luminaria, animal muerto, etc.) ■ Cualquier otro tipo de objeto en la calzada sin ocupación del carril
COLECTIVOS	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Guardia Civil	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Tipo de obstáculo ■ Medidas adoptadas (señalización, avisos, corte de carril, etc.)	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



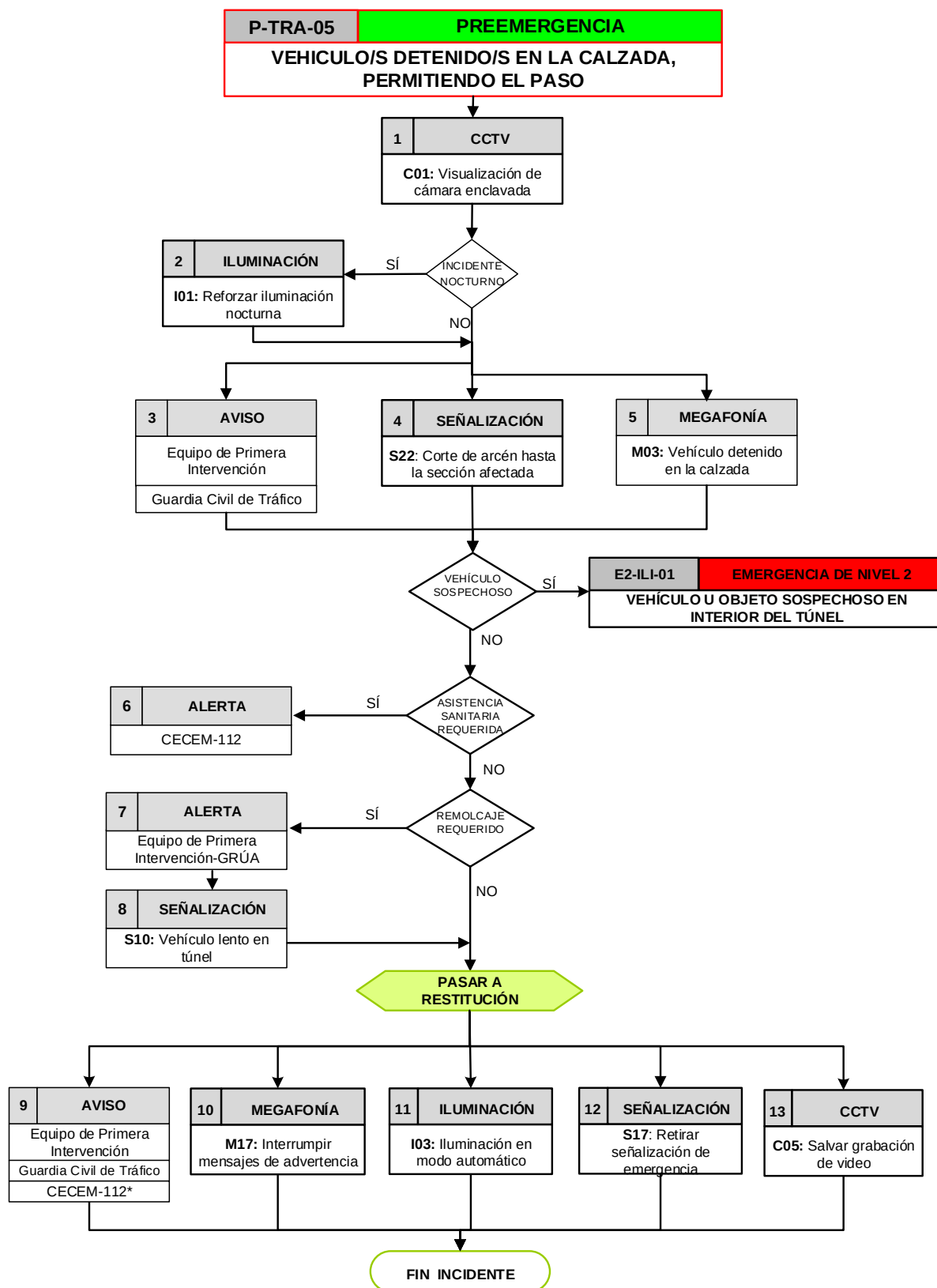
*: Solo dar aviso de restitución si se les ha comunicado la incidencia de forma previa.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.7 (P-TRA-05) VEHÍCULO/S DETENIDO/S EN LA CALZADA PERMITIENDO EL PASO

P-TRA-05 VEHÍCULO/S DETENIDO/S EN LA CALZADA PERMITIENDO EL PASO	
DESCRIPCIÓN:	
Vehículo ligero o grupo de vehículos detenidos en el arcén, permitiendo la circulación del tráfico en todos los carriles de la calzada.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Llamada por poste SOS.	■ Vehículos detenidos en la calzada por avería, malestar del conductor, pequeños accidentes, etc.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Guardia Civil	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Número de vehículos involucrados ■ Tipo de vehículos ■ Medidas adoptadas (señalización, avisos, corte de carril, etc.)	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



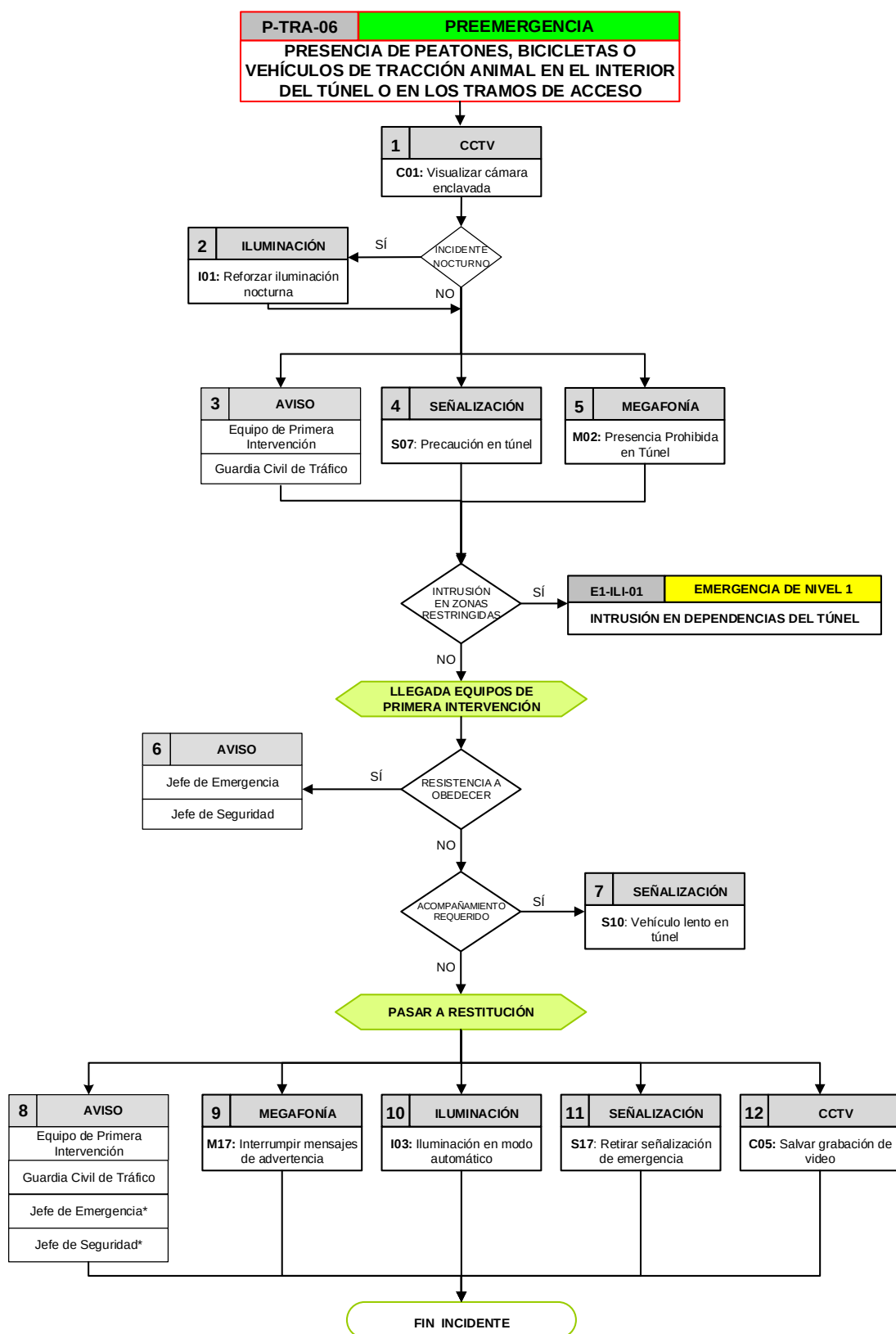
*: Solo dar aviso de restitución si se les ha comunicado la incidencia de forma previa.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.8 (P-TRA-06) PRESENCIA DE PEATONES, BICICLETAS O VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

P-TRA-06 PRESENCIA DE PEATONES, BICICLETAS O VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN EL INTERIOR DEL TÚNEL O EN LOS TRAMOS DE ACCESO	
DESCRIPCIÓN:	
Presencia de personas a pie, bicicletas, ciclomotores o vehículos de tracción animal en interior de túnel o en los tramos a cielo abierto, que no pertenezcan a la explotación o no hayan sido autorizados.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- DAI - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV).	- Peatones. - Bicicletas, ciclomotores o similar. - Vehículos de tracción animal.
COLECTIVOS:	
- Equipo de Primera Intervención. - Guardia Civil	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



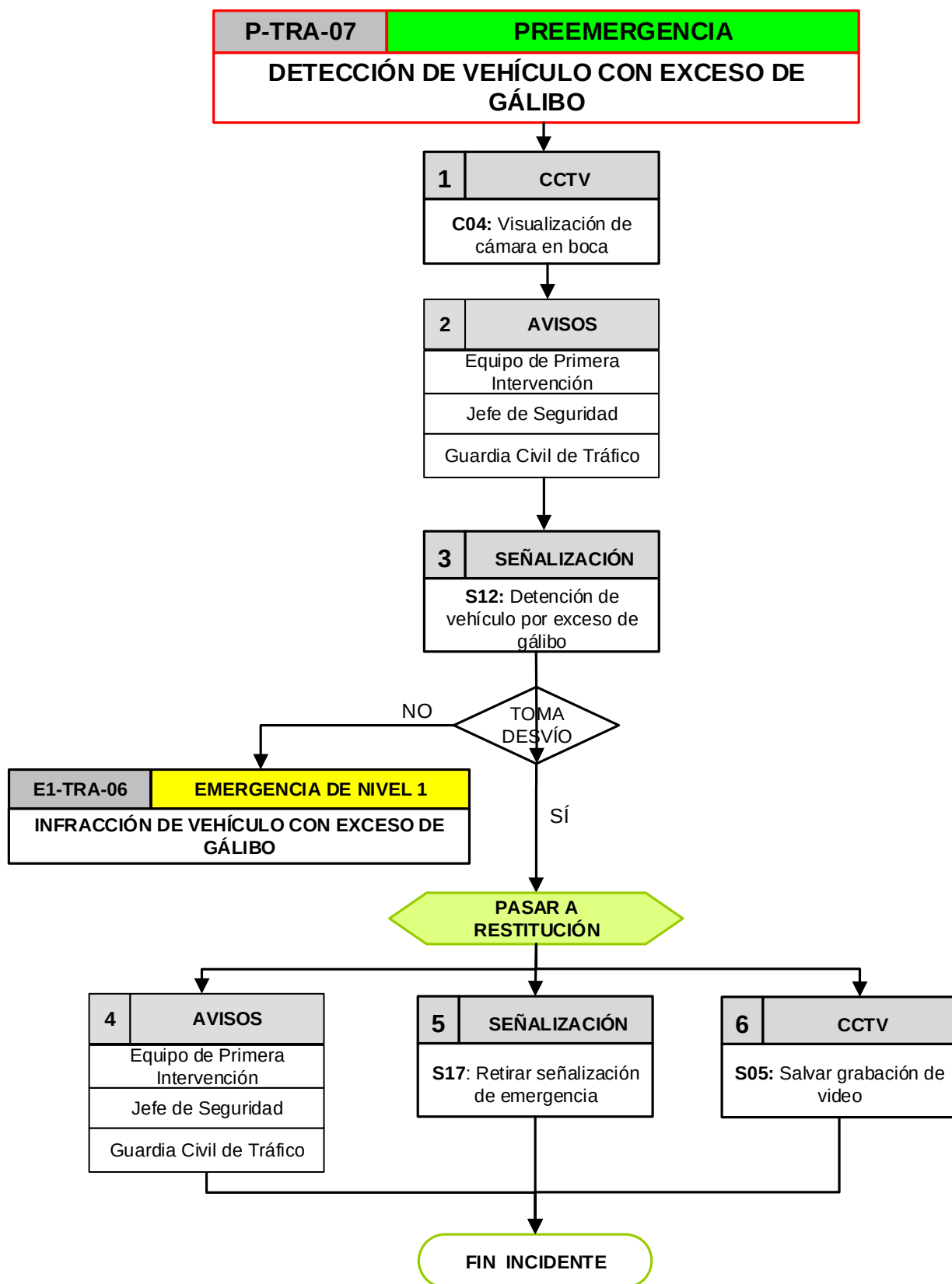
*: Solo dar aviso de restitución si se les ha comunicado la incidencia de forma previa.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.9 (P-TRA-07) DETECCIÓN DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLBO

P-TRA-07 DETECCIÓN DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLBO	
DESCRIPCIÓN:	
Vehículo con exceso de gálibo detectado en algún control de gálibo previo. Puede suponer un grave riesgo para la integridad del túnel si el conductor no obedece las indicaciones.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ Sistema de detección de exceso de gálibo	■ Vehículo con exceso de gálibo.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Jefe de Seguridad ■ Guardia Civil	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



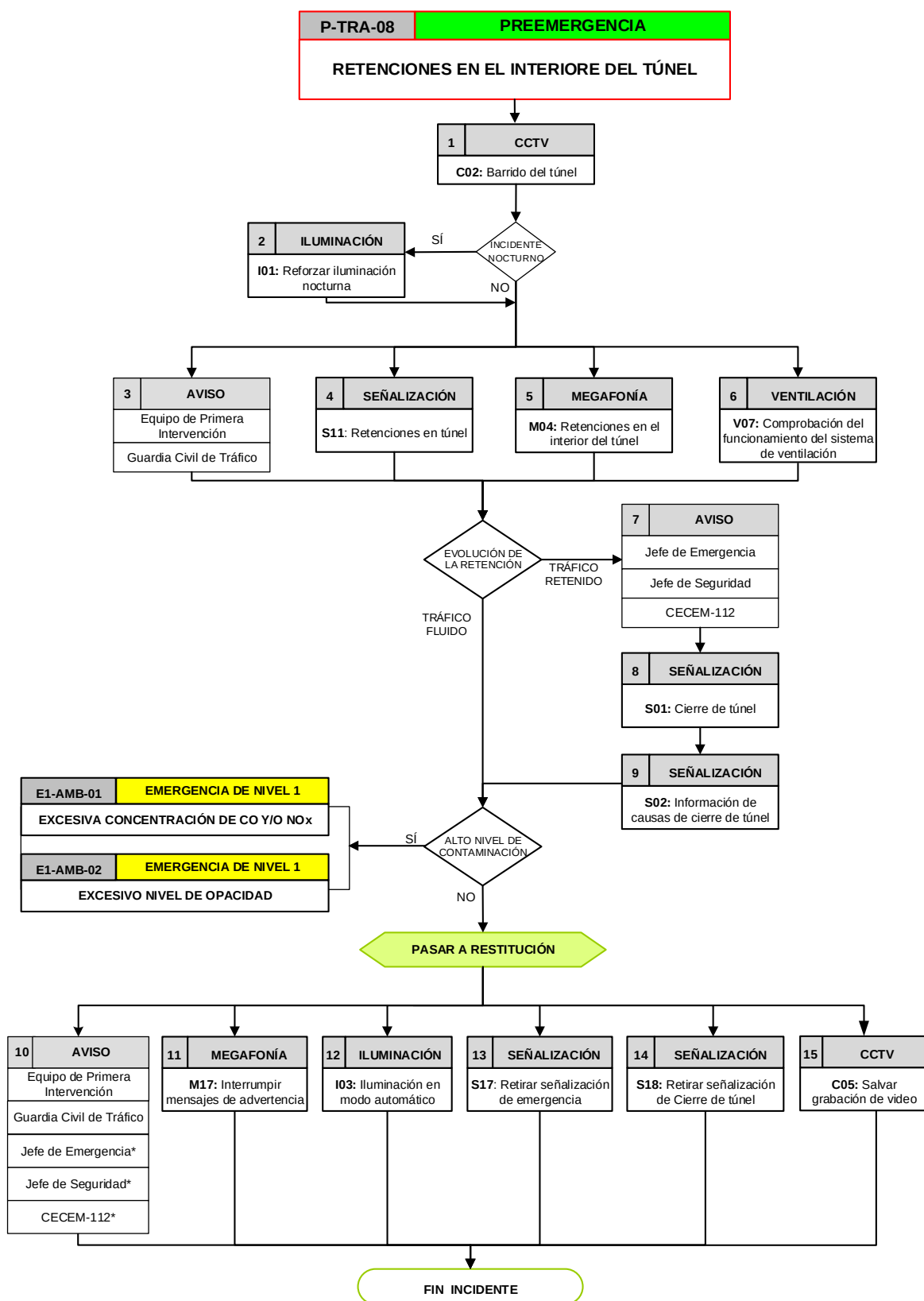
**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.10 (P-TRA-08) RETENCIONES EN EL INTERIOR DE LOS TÚNELES

P-TRA-08 RETENCIONES EN EL INTERIOR DE LOS TÚNELES	
DESCRIPCIÓN:	
Ocupación de la calzada por un número tal de vehículos que impide la circulación normal provocando paradas intermitentes o paradas frecuentes y prolongadas.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Detectores de tráfico.	■ Retenciones debidas a altas intensidades de tráfico. ■ Retenciones debidas a incidentes en los túneles.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Guardia Civil	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Sentido de la retención ■ Causa aparente de la retención ■ Medidas adoptadas (señalización, EPI, etc.) ■ Duración estimada	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



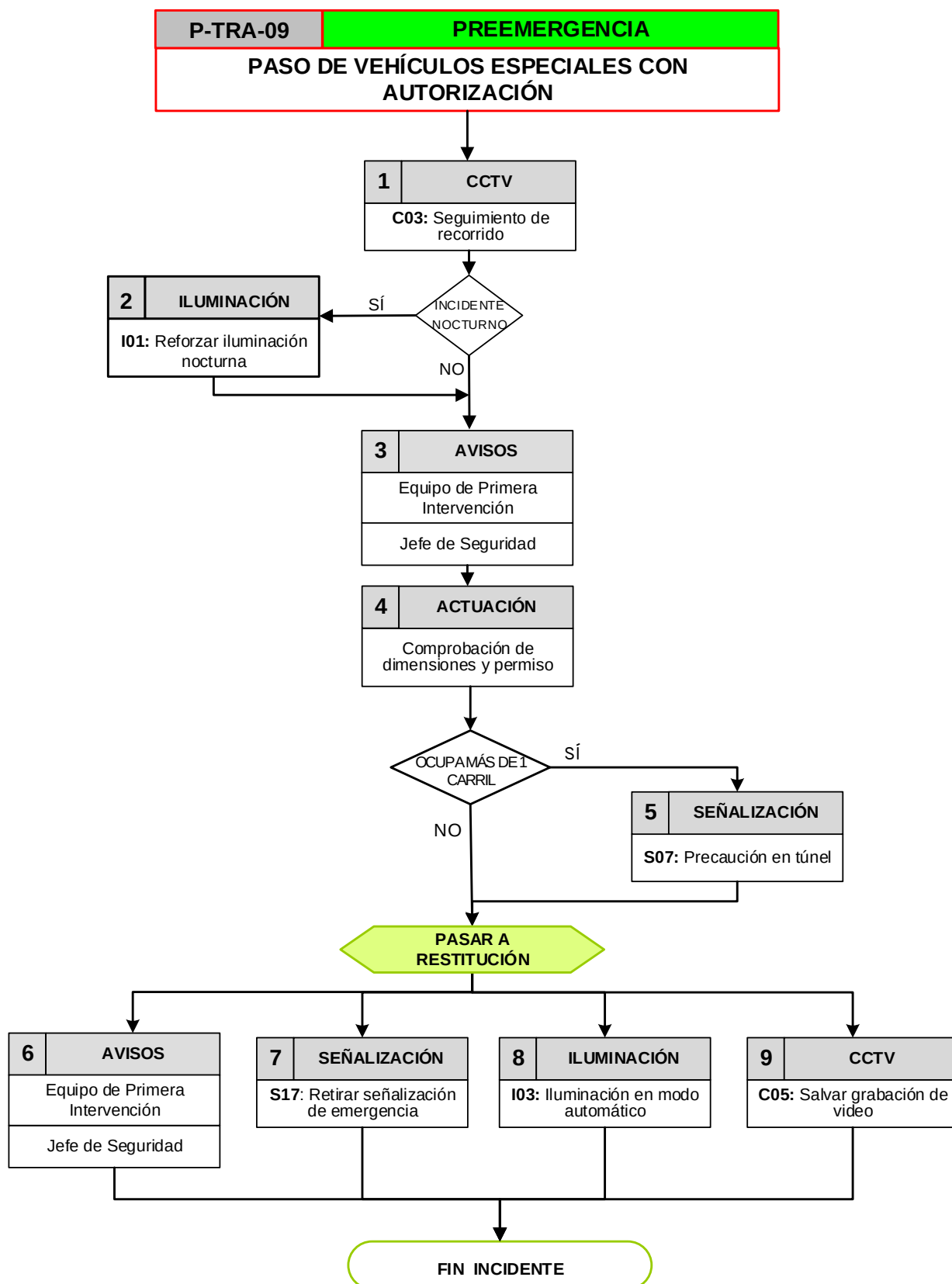
*: Solo dar aviso de restitución si se les ha comunicado la incidencia de forma previa.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.11 (P-TRA-09) PASO DE VEHÍCULOS ESPECIALES CON AUTORIZACIÓN

P-TRA-09	PASO DE VEHÍCULOS ESPECIALES CON AUTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN:	
Paso de vehículos especiales, según quedan definidos en el Reglamento General de Vehículos, cuyas dimensiones o masas superen las establecidas por la ley, sin impedir su paso por los túneles.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ Notificación previa del paso de vehículos especiales. ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV).	■ V.E. cuyas dimensiones suponen la ocupación de un carril completamente para su circulación. ■ La anchura máxima autorizada, como regla general es de 2,55 metros. ■ El límite de gálibo en los túneles del trazado de la AP-7 es de 5,0 m; mientras que en el túnel de Nagüeles es de 4,5 m.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

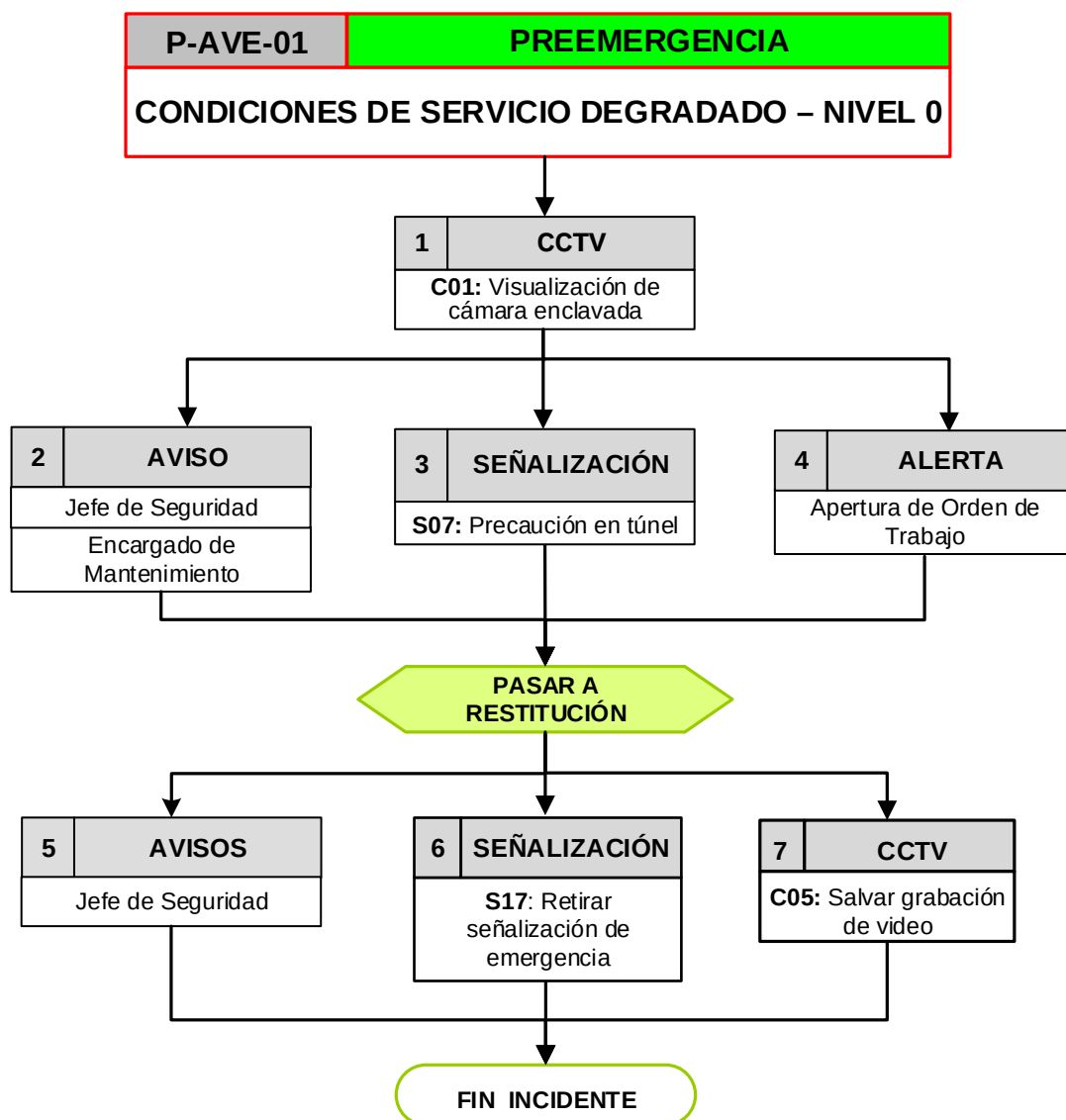


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.12 (P-AVE-01) CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO – NIVEL 0

P-AVE-01	CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO – NIVEL 0
■ Alarmas técnicas ■ Inspecciones ■ Observación	■ Casos: ➤ Fallo de una cámara. ➤ Fallo de 10 lámparas de luminarias interior de túnel consecutivas. ➤ Fallo de alumbrado de aproximación. ➤ Fallo de luxómetros ➤ Fallo un tramo de megafonía ➤ Fallo de un elemento de señalización (un PMV interior, un semáforo, un panel aspa-flecha, una señal de velocidad, etc.). ➤ Fallo de un poste SOS ➤ Fallo de un sensor de detección de incendios (anemómetro, est Meteorológica, sensor CO, sensor NOx, opacímetro, sensor cable-láser, etc.) ➤ Fallo de un ventilador (no comunica, no trabaja en un sentido, etc.) ➤ Fallo de una barrera de cierre de túnel.
COLECTIVOS:	
■ Encargado de mantenimiento	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

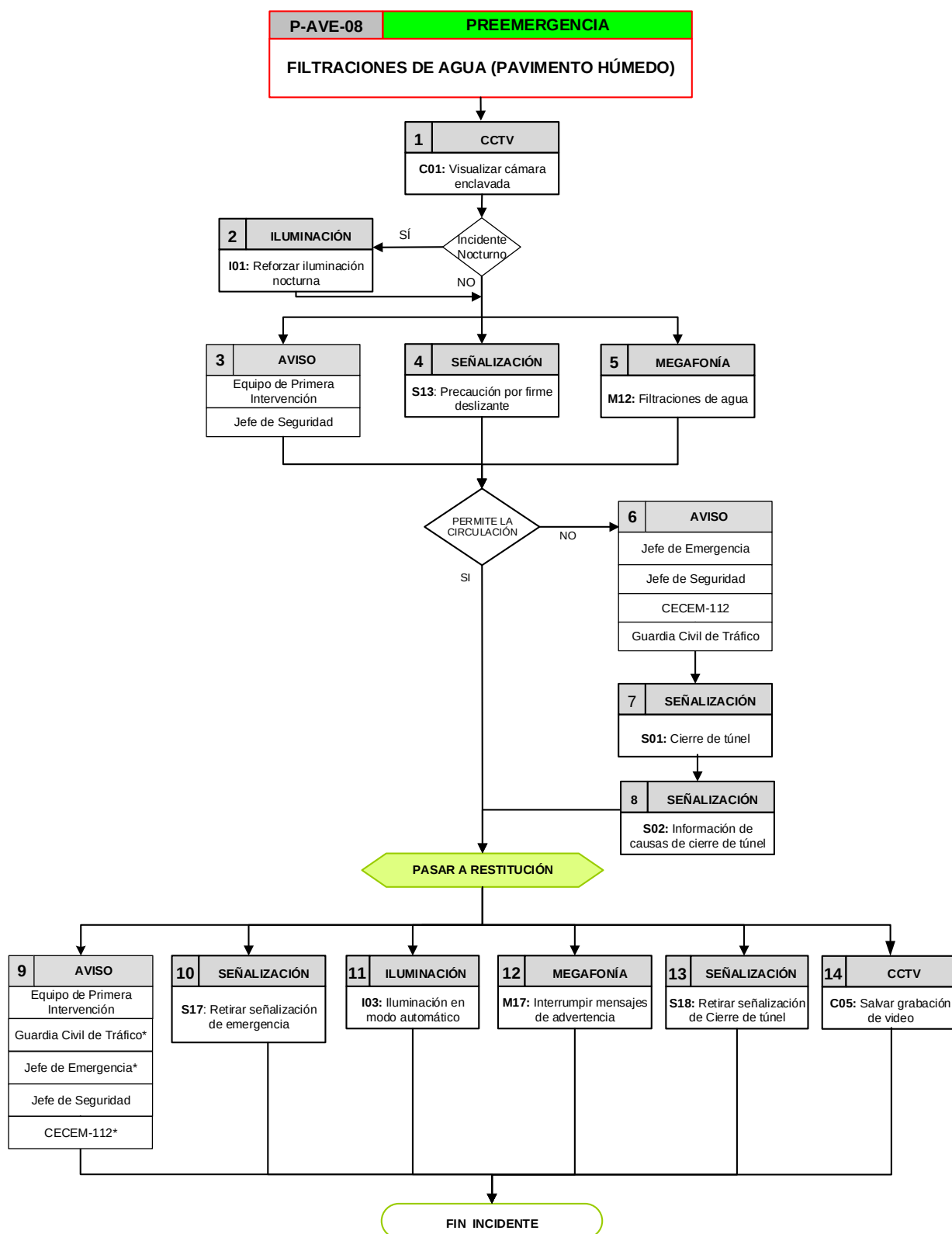


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

3.13 (P-AVE-02) FILTRACIONES DE AGUA (PAVIMENTO HÚMEDO)

P-AVE-02 FILTRACIONES DE AGUA (PAVIMENTO HÚMEDO)	
DESCRIPCIÓN:	
Aparición de charcos de agua en cualquier punto de túnel, de forma que puedan ser considerados peligrosos para la circulación de vehículos.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Llamada desde el exterior.	Casos: ■ Posible mal funcionamiento de los sistemas de drenaje ■ Avería en los sistemas de bombeo ■ Fallos en los revestimientos del túnel ■ Lluvias abundantes.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención ■ Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



*: Solo dar aviso de restitución si se les ha comunicado la incidencia de forma previa.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4 EMERGENCIAS DE NIVEL 1

Se trata de incidentes que supongan daños leves, o riesgo de daño inminente, sobre las personas, materiales o medio ambiente, que pueden ser controlados por los recursos de la sociedad explotadora, siendo necesaria la adopción de medidas de precaución suplementarias.

Estos incidentes serán tratados y resueltos exclusivamente dentro del ámbito del Plan de Emergencia Interior (PEI), requiriéndose para su control el aviso o alerta al grupo coordinador de emergencias y pudiéndose necesitar la intervención de servicios de emergencia externos.

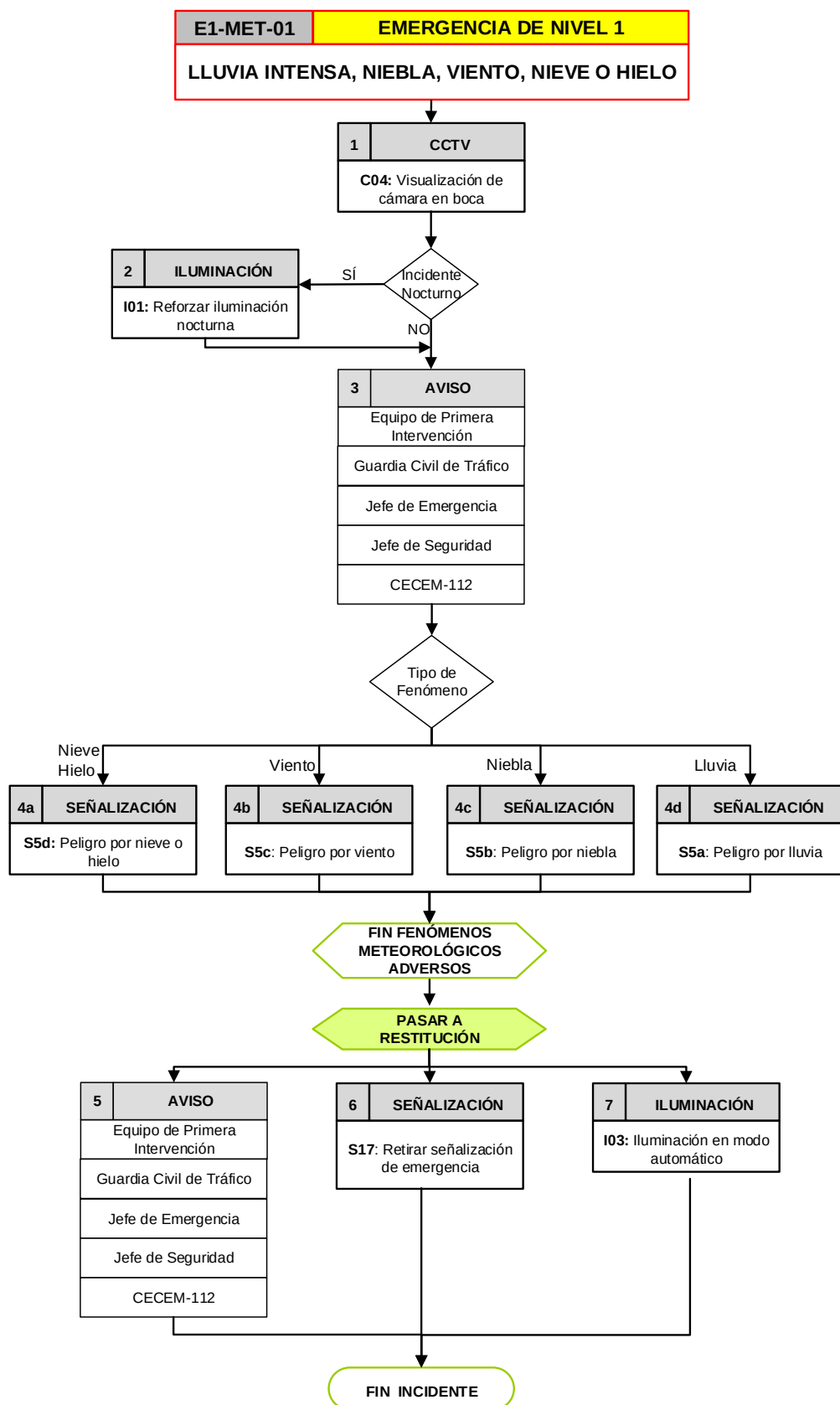
- Son incidentes no catastróficos que pueden ser controlados por el personal y los medios de la sociedad de explotación, previstos en el marco de funcionamiento de los túneles y la red viaria externa de influencia.
- En razón de su posible evolución, deben ser objeto de medidas de prevención o de restricción de circulación en los túneles y la red viaria externa de influencia.
- Pueden requerir la intervención de servicios de emergencia externos, Guardia Civil de Tráfico para el ejercicio de sus funciones normales, como son las actividades de regulación del tráfico. En estos casos, aunque son servicios externos, realizan actuaciones que no suponen la activación de planes de emergencia exteriores.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.1 (E1-MET-01) LLUVIA INTENSA, NIEBLA, VIENTO, NIEVE O HIELO

E1-MET-01 LLUVIA INTENSA, NIEBLA, VIENTO, NIEVE O HIELO	
DESCRIPCIÓN: Presencia de fenómenos meteorológicos que se consideran un riesgo para la seguridad de los conductores (por ejemplo, precipitaciones en forma de lluvia, nieve o granizo o peligro de formación de hielo en la calzada, bancos de niebla, etc.)	
DETECCIÓN: - Estaciones meteorológicas - Observación directa del personal de explotación (agentes de campo o operadores mediante CCTV). - Alertas AEMET	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN - Formación de balsas en la calzada - Peligro de formación de hielo en la calzada: < 2°C - Viento >80 km/h - Visibilidad <100 m
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112 - Guardia Civil - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Medidas adoptadas. - Duración estimada de la afección al tráfico.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

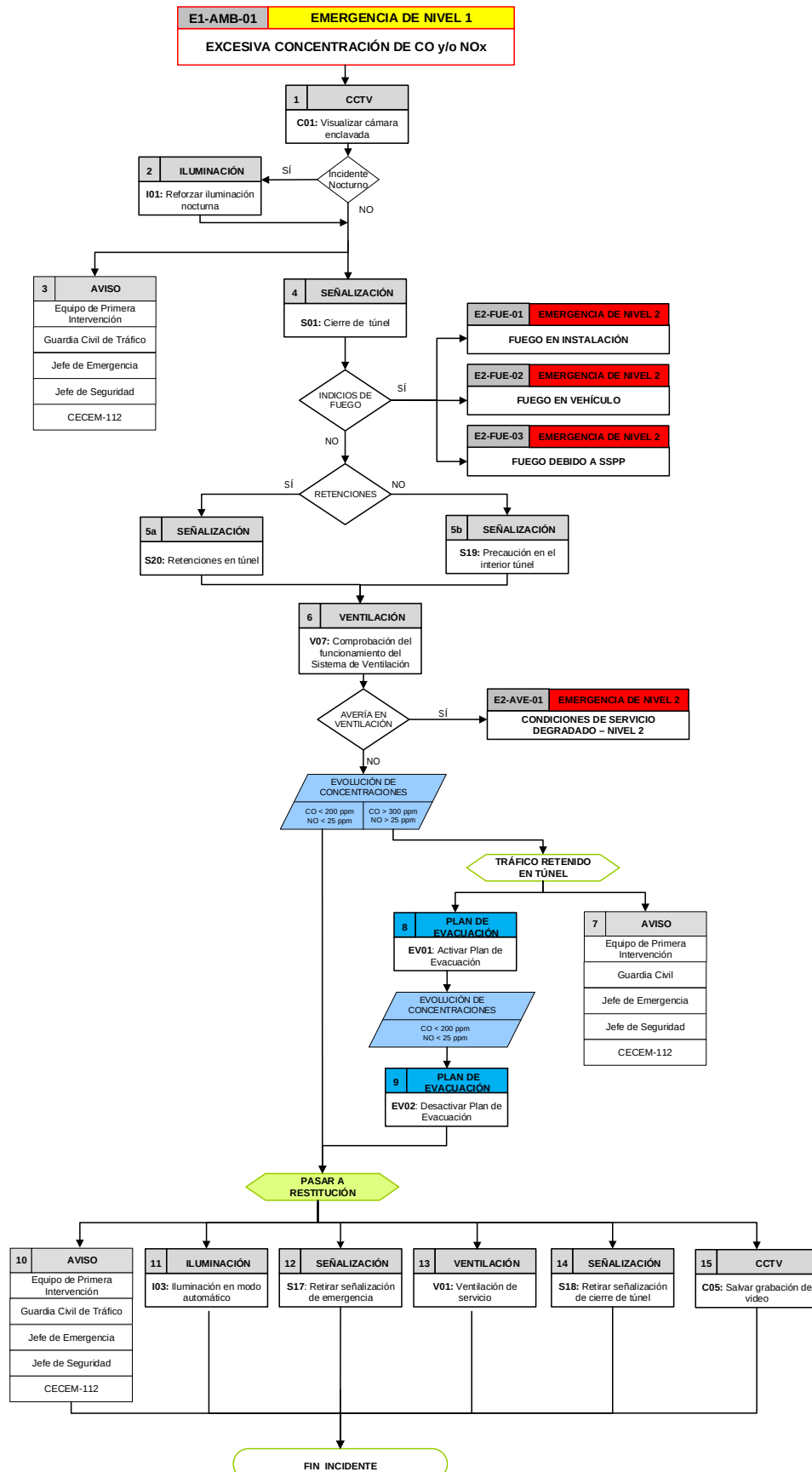


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.2 (E1-AMB-01) EXCESIVA CONCENTRACIÓN DE CO Y/O NO_x

E1-AMB-01 EXCESIVA CONCENTRACIÓN DE CO Y/O NO₂							
DESCRIPCIÓN: Se considera excesivo nivel de CO y NO₂ cuando el valor medio de concentración medido por los detectores se encuentra por encima del umbral. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th><th>Umbral</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO</td><td>200 ppm</td></tr> <tr> <td>NO₂</td><td>25 ppm</td></tr> </tbody> </table>		Parámetro	Umbral	CO	200 ppm	NO ₂	25 ppm
Parámetro	Umbral						
CO	200 ppm						
NO ₂	25 ppm						
DETECCIÓN: Datos obtenidos por los sensores de medición de CO y NO_x	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS- VERIFICACIÓN Las causas de estas alarmas pueden ser: - Tráfico denso o retenciones. - Circulación de vehículos con alto grado de emisión - Mal funcionamiento del sistema de ventilación-fallo de un detector - Puede ser indicativo del origen de un incendio.						
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112. - Guardia Civil de Tráfico - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad							
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Perspectivas de afección al tráfico. - Condiciones de tráfico en el momento de la alarma. - Averías o problemas técnicos en la ventilación del tramo afectado.							

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

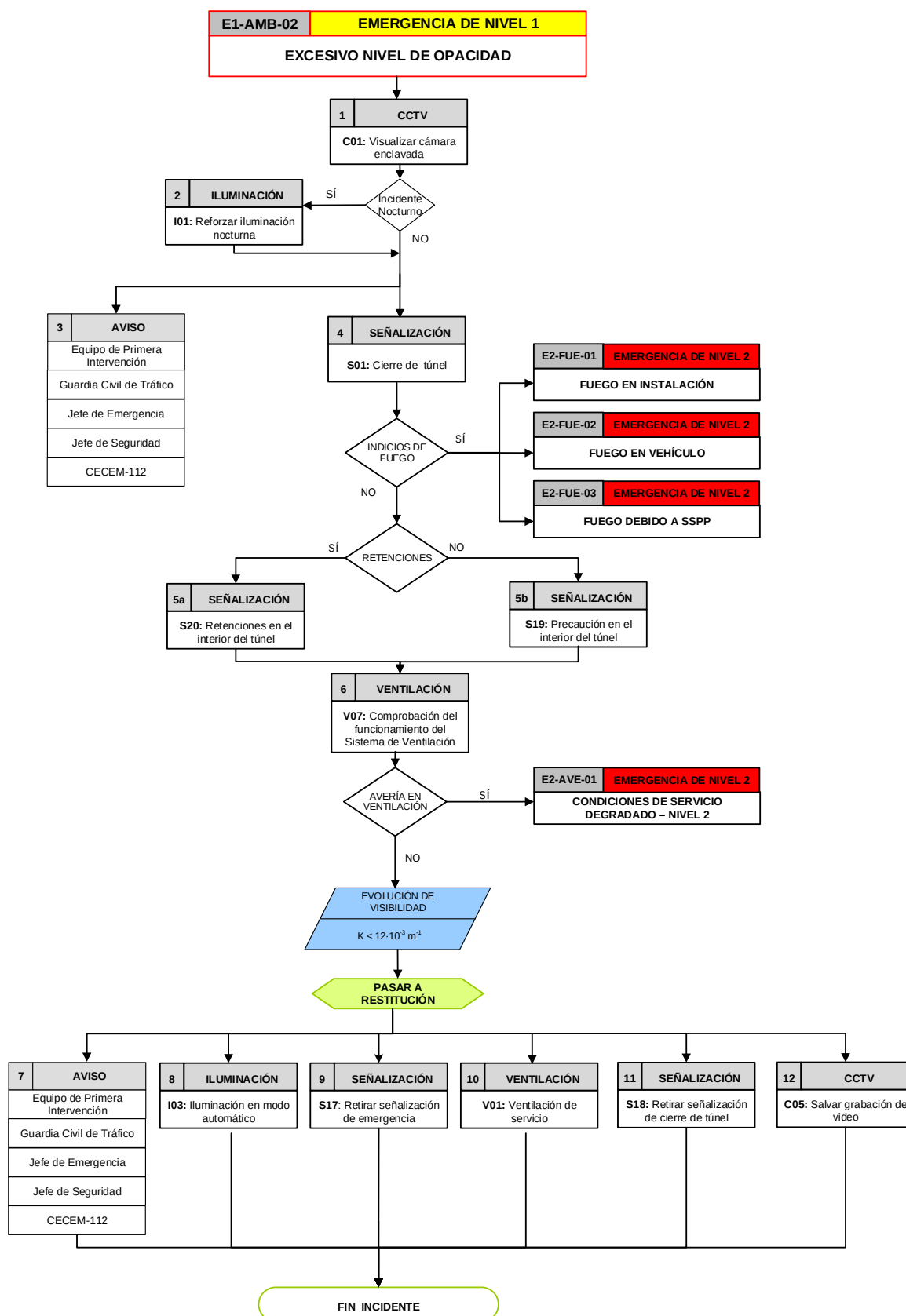


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.3 (E1-AMB-02) EXCESIVO NIVEL DE OPACIDAD

E1-AMB-02 EXCESIVO NIVEL DE OPACIDAD					
DESCRIPCIÓN: Se considera excesivo nivel de opacidad cuando el valor medio de concentración de cualquiera de los equipos de medición se encuentra por encima del umbral. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th><th>Umbral</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K: Coeficiente de Absorción</td><td>$12 \cdot 10^{-3} m^{-1}$</td></tr> </tbody> </table>		Parámetro	Umbral	K: Coeficiente de Absorción	$12 \cdot 10^{-3} m^{-1}$
Parámetro	Umbral				
K: Coeficiente de Absorción	$12 \cdot 10^{-3} m^{-1}$				
DETECCIÓN: - Datos obtenidos por los opacímetros. - Observación directa del personal de explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV).	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS- VERIFICACIÓN Las causas de estas alarmas pueden ser: - Tráfico denso o retenciones - Circulación de vehículos con alto grado de emisión. - Pérdida de carga de vehículos (yeso, arena, etc.). - Niebla. - Mal funcionamiento de los sistemas de ventilación. - Fallo de un opacímetro. - Puede ser indicativo del origen de un incendio.				
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112 - Guardia Civil - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad					
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Perspectivas de afección al tráfico. - Condiciones de tráfico en el momento de la alarma. - Averías o problemas técnicos en la ventilación del tramo afectado.					

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

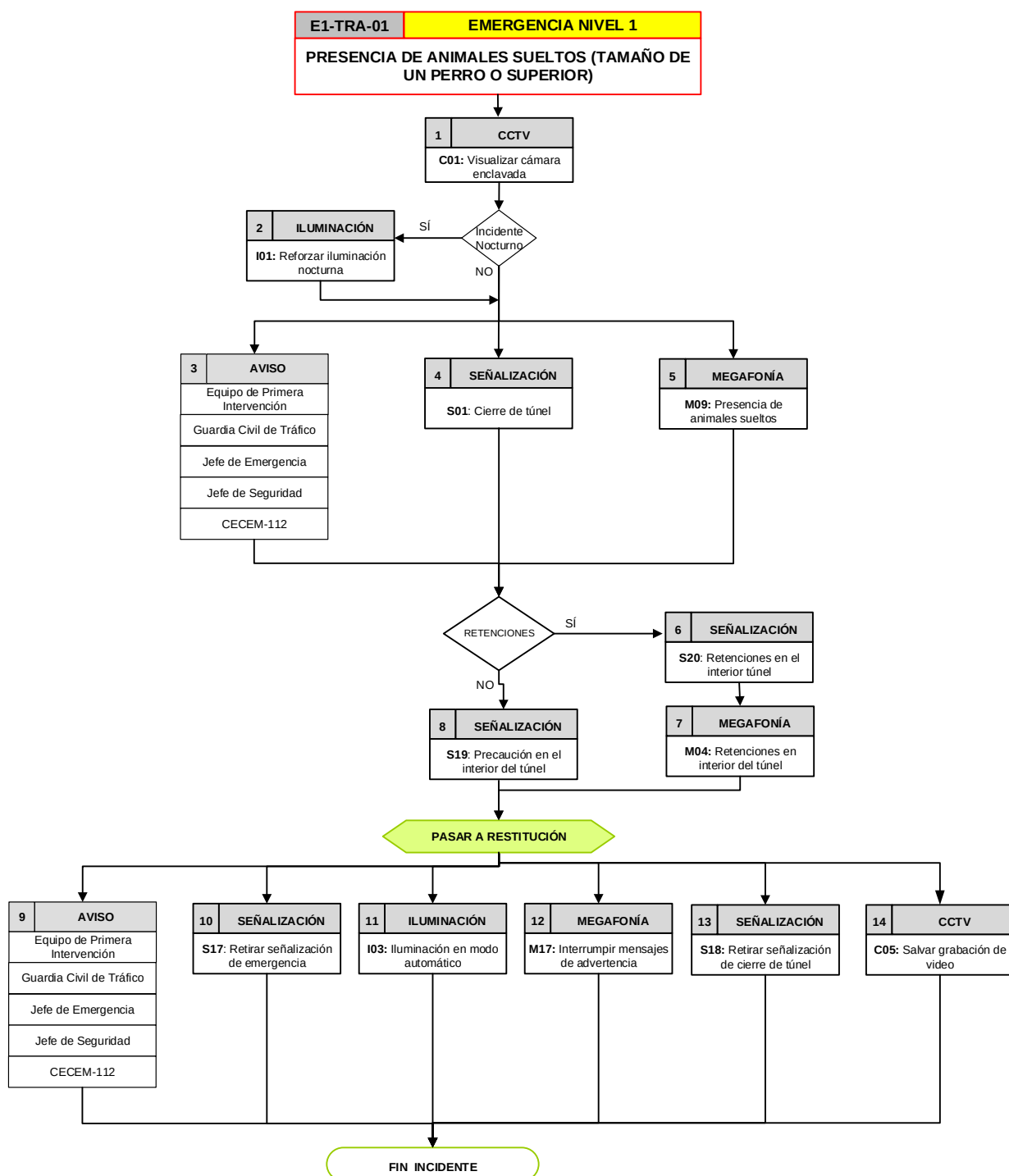


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.4 (E1-TRA-01) PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS

E1-TRA-01 PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS	
DESCRIPCIÓN: Presencia de animales sueltos (del tamaño de un perro o superior). Animales sueltos, salvajes o domésticos, ya sea en el interior del túnel o en cielo abierto, de tamaño tal que pueda propiciar un accidente. Se toma como criterio de referencia animales del tamaño de un perro. Aquellos animales de tamaño menor que un perro serán considerados como pequeños y su presencia en el tramo viario no conllevará ninguna actuación especial dentro del Plan de Emergencia Interior.	
DETECCIÓN: - DAI - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior.	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN Presencia de animales del tipo: - Perros. - Ganado. - Otros.
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112 - Guardia Civil - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Tipo y cantidad de animales. - Medidas adoptadas. - Perspectivas de afección al tráfico.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

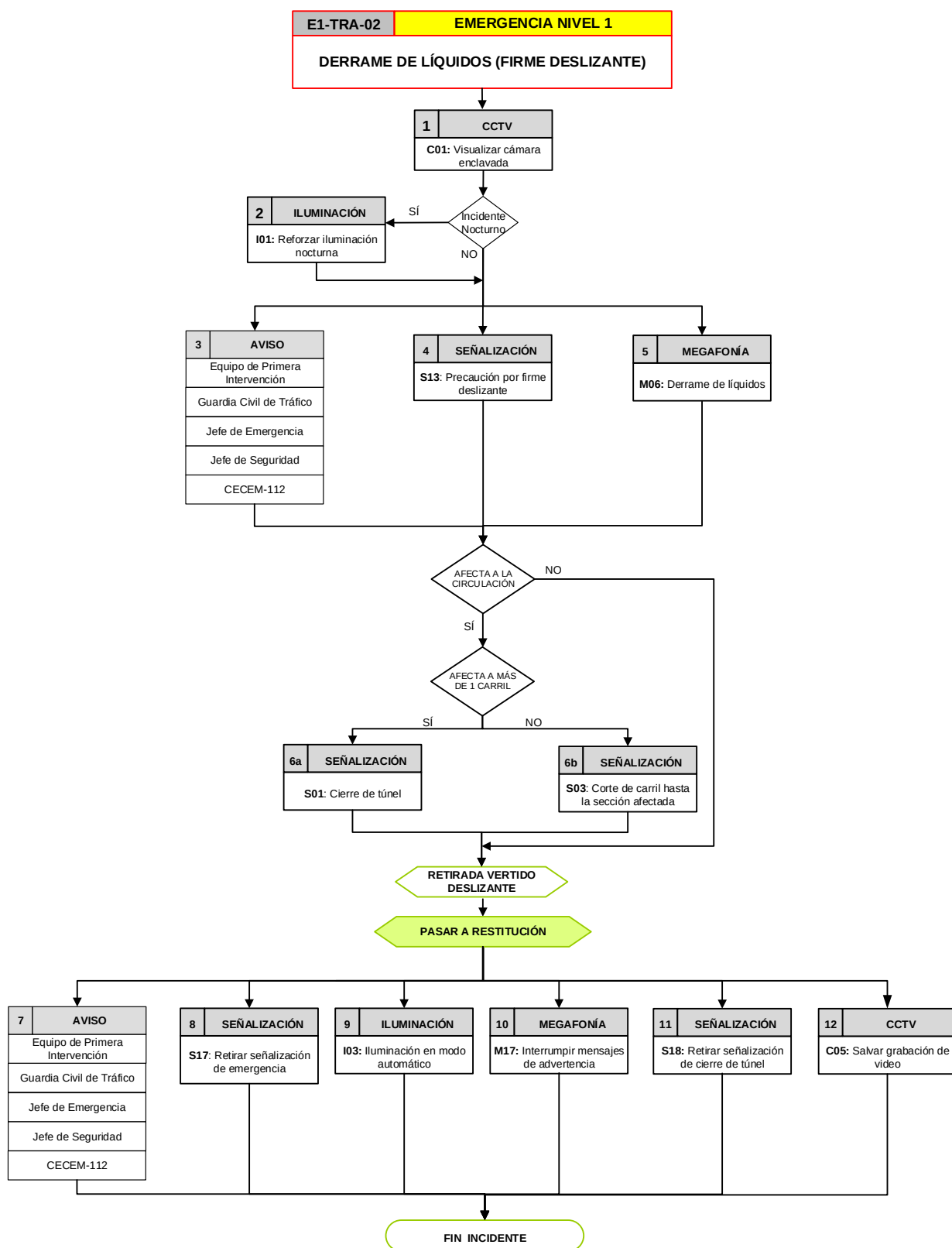


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.5 (E1-TRA-02) DERRAME DE LÍQUIDOS (FIRME DESLIZANTE)

E1-TRA-02 DERRAME DE LÍQUIDOS (FIRME DESLIZANTE)	
DESCRIPCIÓN:	
Derrame de líquidos y otros materiales (excluyendo a las mercancías peligrosas) cuya naturaleza y cantidad implique una pérdida de adherencia en el asfalto, con incidencia sobre la seguridad vial.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso	■ Pérdida parcial o total del contenido líquido de vehículos pesados que no transporten mercancías peligrosas. ■ Pérdida parcial o total del contenido de otros materiales (por ejemplo aceite). ■ Rotura de cárter de vehículo.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ CECEM-112 ■ Guardia Civil ■ Jefe de Emergencia ■ Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Tipo de derrame. ■ Medidas adoptadas. ■ Duración estimada.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

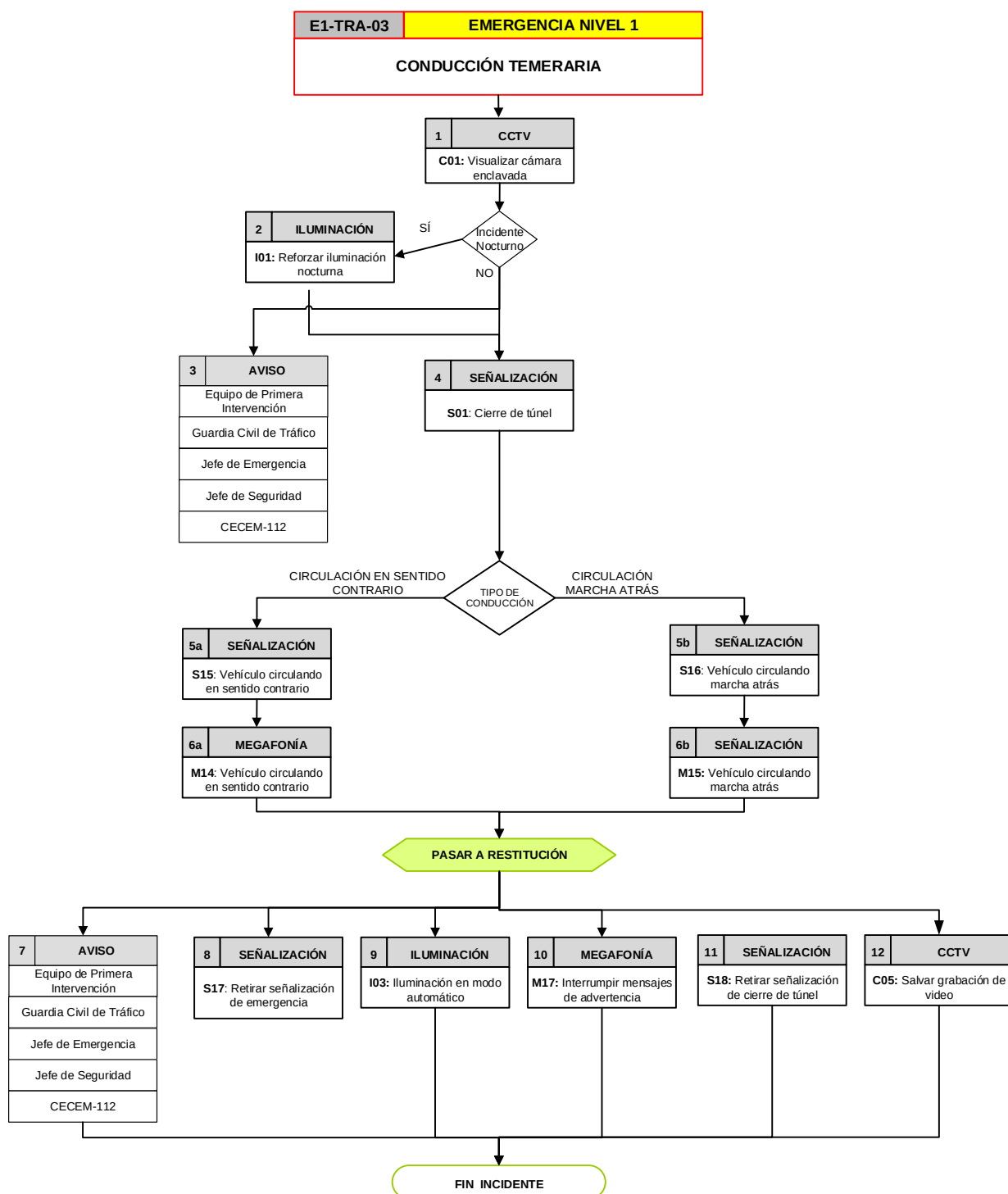


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPOÑA**

4.6 (E1-TRA-03) CONDUCCIÓN TEMERARIA

E1-TRA-03 CONDUCCIÓN TEMERARIA	
DESCRIPCIÓN:	
Detección de cualquier comportamiento de conductores que suponga riesgo para el resto de usuarios de la vía o para la infraestructura.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- DAI - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso.	Casos de comportamientos tales como: - Vehículo circulando en sentido contrario. - Carreras. - Vehículo circulando marcha atrás. - Otros comportamientos en la circulación susceptibles de incluirse en esta definición.
COLECTIVOS:	
- Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112 - Guardia Civil - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Identificación del vehículo infractor: modelo, color, matrícula del vehículo infractor en el caso de que haya sido posible registrarla. - Hora en que se ha cometido la infracción. - Trayecto del vehículo infractor (seguimiento realizado mediante CCTV).	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

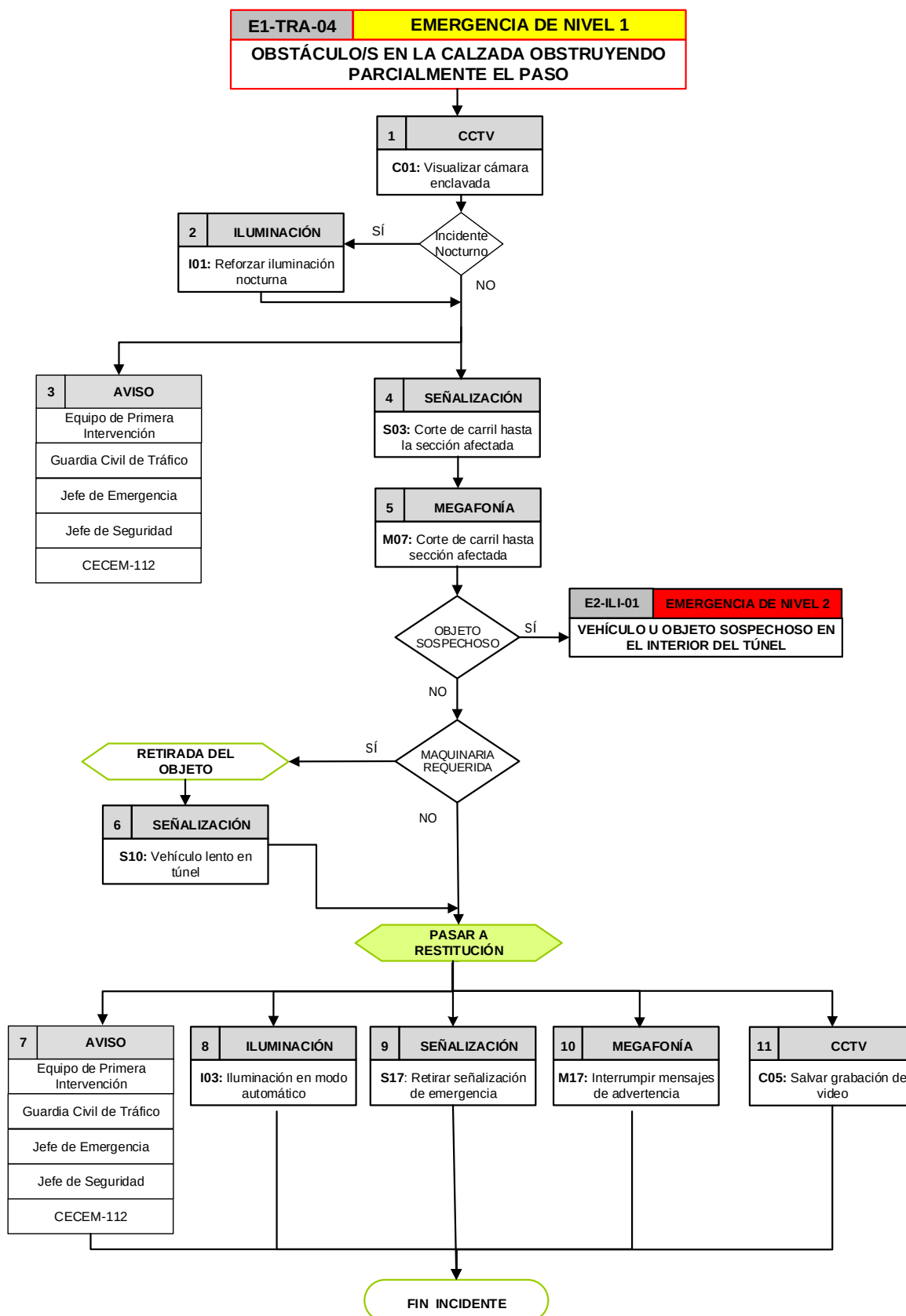


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.7 (E1-TRA-04) OBSTÁCULO/S EN LA CALZADA OBSTRUYENDO PARCIALMENTE EL PASO.

E1-TRA-04 OBSTÁCULO/S EN LA CALZADA OBSTRUYENDO PARCIALMENTE EL PASO	
DESCRIPCIÓN: Cualquier obstáculo en la calzada de dimensiones suficientes para ocupar total o parcialmente un carril de circulación, impidiendo el paso de vehículos por ese carril. En general, este incidente se refiere a los casos en que al menos queda un carril libre para la circulación puesto que la Autopista cuenta con dos carriles por calzada.	
DETECCIÓN: ■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso.	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN Posibles casos: ■ Caída o pérdida de la carga de vehículos pesados. ■ Desprendimiento de algún otro tipo de objeto (parachoques de un vehículo, luminaria, planchas de revestimiento, etc.). ■ Cualquier otro tipo de objeto en calzada con ocupación de un carril.
COLECTIVOS: ■ Equipo de Primera Intervención. ■ CECM-112 ■ Guardia Civil ■ Jefe de Emergencia ■ Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: ■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Tipo de obstáculo y ubicación. ■ Perspectivas de afección al tráfico. ■ Medidas adoptadas (señalización, corte de carril, etc.) ■ Duración estimada.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

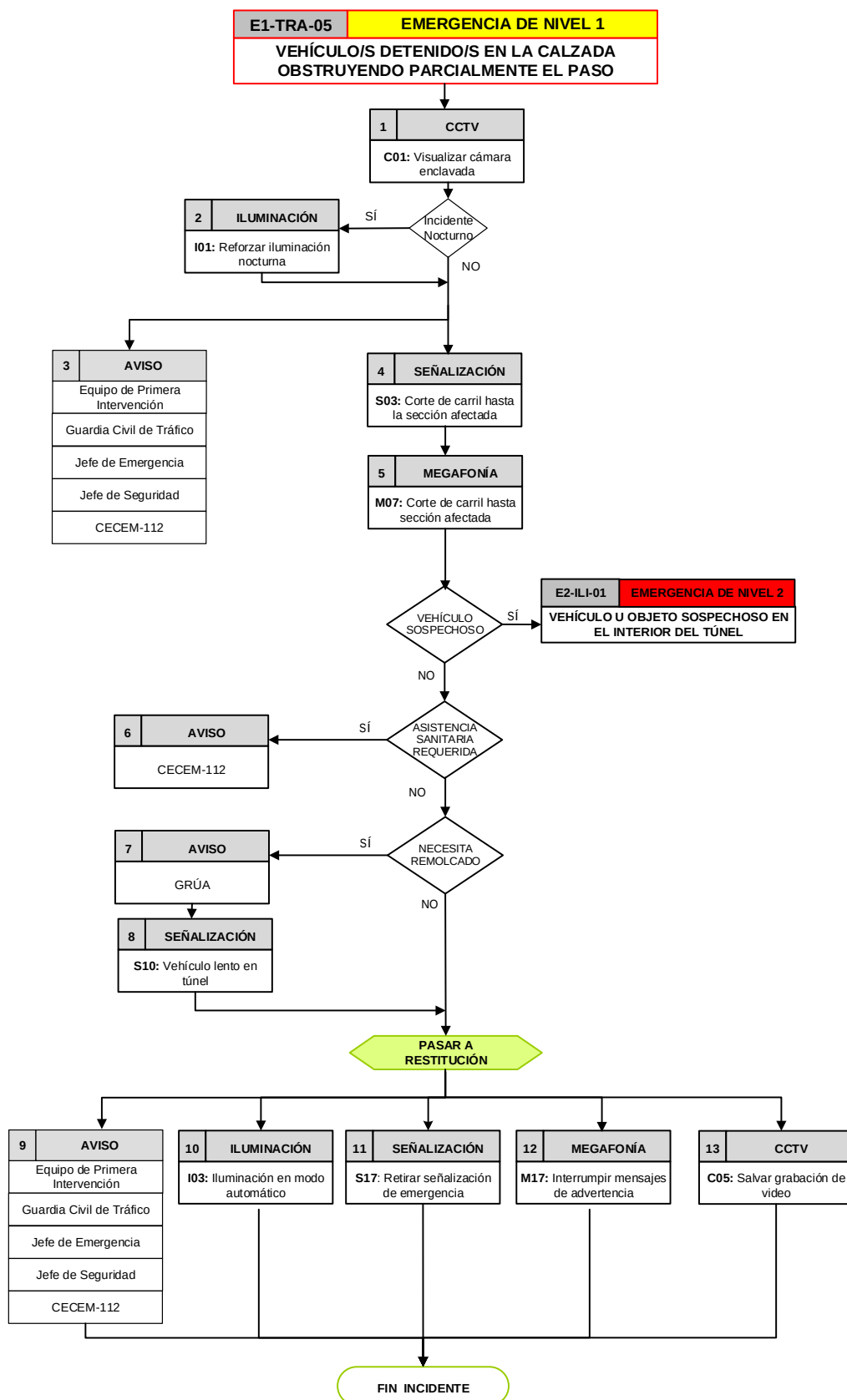


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.8 (E1-TRA-05) VEHÍCULO/S DETENIDO/S EN LA CALZADA OBSTRUYENDO PARCIALMENTE EL PASO.

E1-TRA-05	VEHÍCULO/S DETENIDO/S EN LA CALZADA OBSTRUYENDO PARCIALMENTE EL PASO	
DESCRIPCIÓN:		
Vehículo/s detenido/s en calzada ocupando total o parcialmente un carril destinado a la circulación, impidiendo el paso de vehículos por ese carril.		
En general, este incidente se refiere a los casos en que al menos queda un carril libre para la circulación.		
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- DAI - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada.		Vehículos detenidos en la calzada por avería, malestar del conductor, pequeños accidentes, etc.
COLECTIVOS:		
- Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112 - Guardia Civil - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Número de vehículos involucrados. - Tipo/s de vehículo/s. - Perspectivas de afección al tráfico. - Medidas adoptadas (Inhabilitación de carriles, corte total del tramo, etc.) - Duración estimada.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

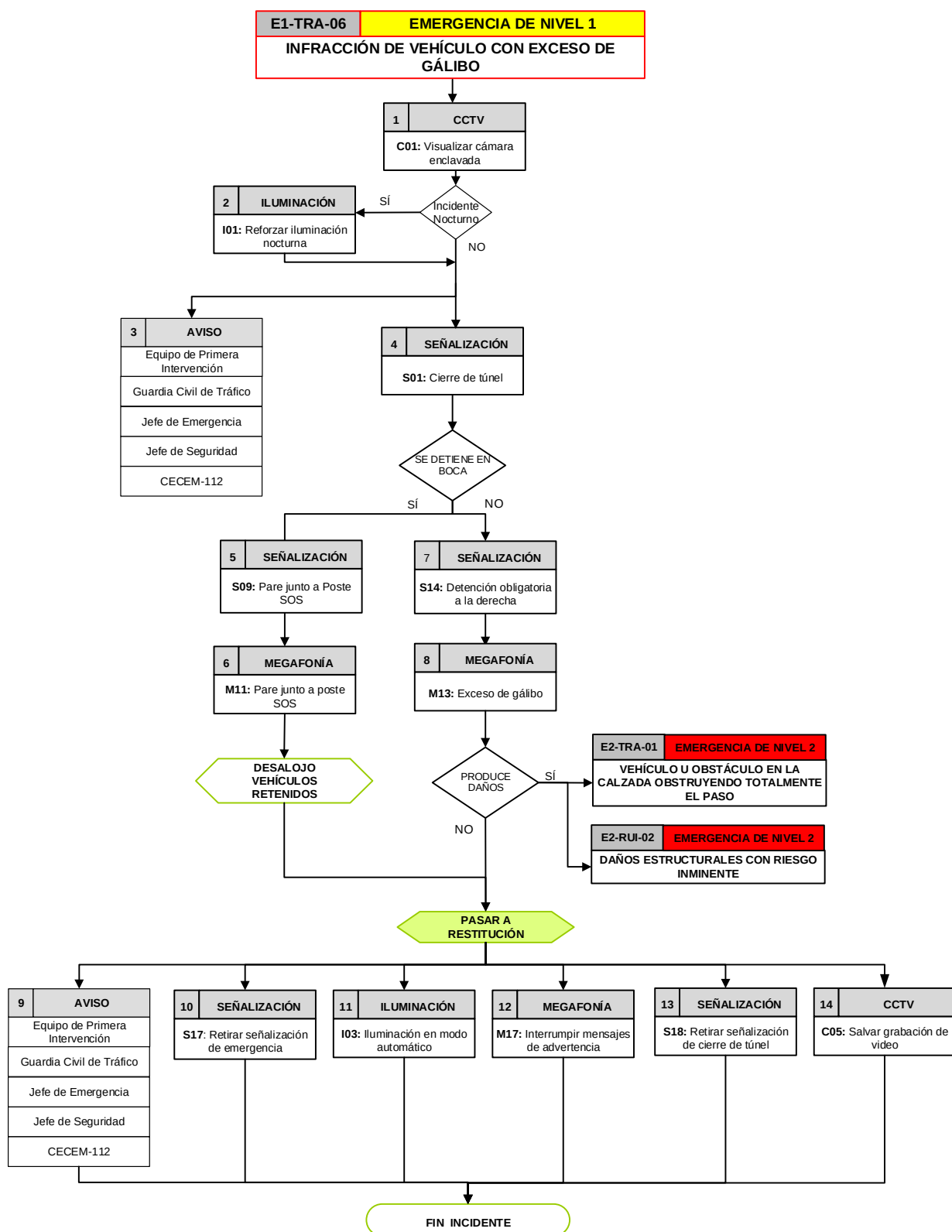


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.9 (E1-TRA-06) INFRACCIÓN DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO.

E1-TRA-06 INFRACCIÓN DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	
DESCRIPCIÓN: Vehículo con exceso de gálibo que no se ha detenido en el lugar adecuado, prosiguiendo su circulación normal. Se considera infracción cuando el vehículo hace caso omiso de los controles de gálibo y no toma el desvío de la salida correspondiente o no se detiene. Puede suponer un riesgo grave e inminente de colisión con las infraestructuras y algunas instalaciones si el conductor no obedece las indicaciones de desvío o detención mostradas e intenta circular por los túneles.	
DETECCIÓN: ■ Sistema de control de Altura – Controles de galibo. ■ La verificación se realiza mediante las cámaras de CCTV.	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN ■ Vehículo con exceso de gálibo.
COLECTIVOS: ■ Equipo de Primera Intervención. ■ CECEM-112 ■ Guardia Civil ■ Jefe de Emergencia ■ Jefe de Seguridad	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: ■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Identificación del vehículo infractor: tipo de transporte, transportista, matrícula en el caso de que haya sido posible registrarla. ■ Hora en que se ha cometido la infracción. ■ Perspectivas de afección al tráfico. ■ Condiciones de tráfico en el momento de la alarma. ■ Medidas adoptadas. ■ Recorrido del vehículo infractor (seguimiento realizado mediante CCTV).	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

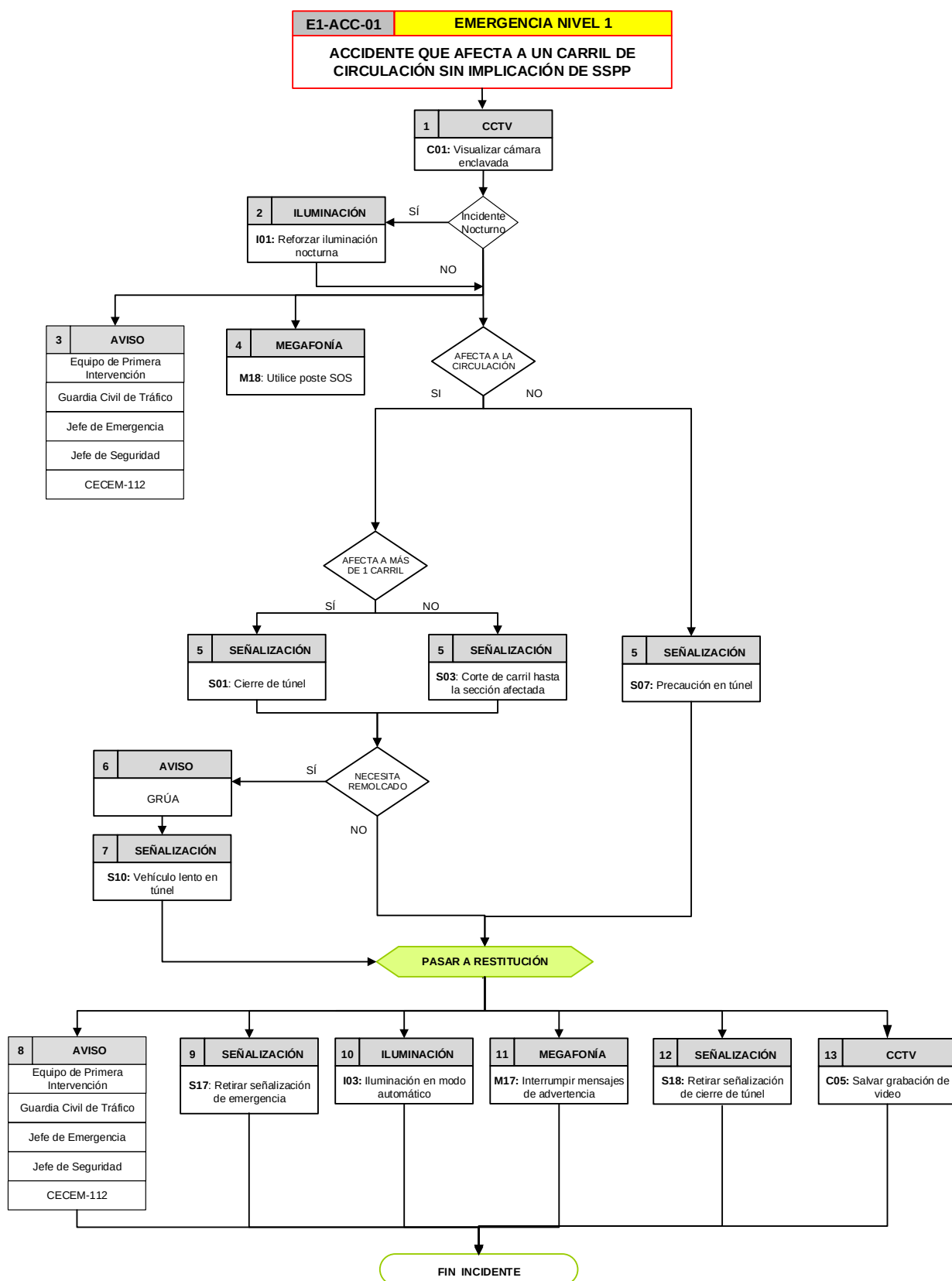


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.10 (E1-ACC-01) ACCIDENTE LEVE (SIN VÍCTIMAS)

E1-ACC-01	ACCIDENTE LEVE (SIN VÍCTIMAS)	
DESCRIPCIÓN:		
Colisión entre vehículos o de un vehículo con la estructura o instalaciones de los túneles, sin tener como resultado heridos que requieran ser atendidos por una ambulancia.		
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ DAI ■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso de llamada por poste SOS. ■ Aviso telefónico.		■ Alcances y pequeños accidentes, de escasa consideración, con afección de un solo carril de circulación.
COLECTIVOS:		
■ Equipo de Primera Intervención. ■ CECM-112 ■ Guardia Civil ■ Jefe de Emergencia ■ Jefe de Seguridad		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Tipo de accidente. ■ Número y tipo de vehículos implicados. ■ Identificación de los vehículos implicados. ■ Grado de afección del tráfico. ■ Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. ■ Perspectivas de afección al tráfico. ■ Medidas adoptadas.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

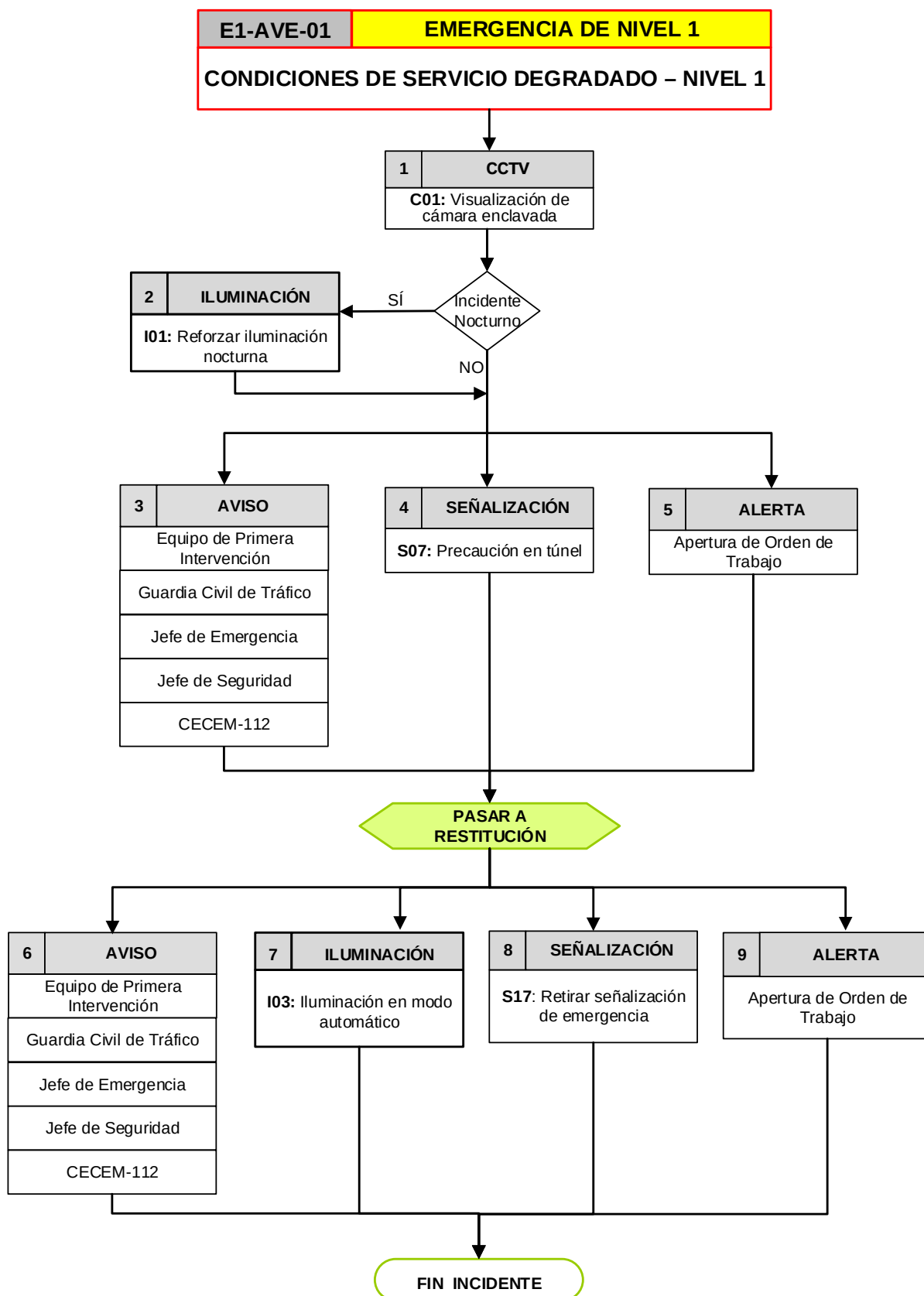
4.11 (E1-AVE-01) CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 1

E1-AVE-01		CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 1	
DESCRIPCIÓN:			
Fallos y averías sobre instalaciones, equipamiento y/o sistemas de una gravedad media.			
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN	
■ Alarmas técnicas. ■ Inspecciones. ■ Personal de la explotación (operadores del centro de control reciben alarmas o los agentes de campo por inspección visual).		Casos: ■ Fallo de 3 cámaras consecutivas. ■ Fallo extendido del DAI (Servidor DAI). ■ Fallo de un circuito de iluminación. ■ Avería en los circuitos de alumbrado (caída de los circuitos de un tramo) ■ Fallo del sistema de regulación de la iluminación de los túneles, no coincidiendo las condiciones de luminosidad exterior con las órdenes ejecutadas por los elementos de control de la iluminación de los túneles. ■ Fallo/avería del sistema de megafonía ■ Fallo del sistema de radiocomunicaciones. ■ Fallo de un sistema de señalización: PMV exterior, pareja de semáforos, pareja de aspa-flecha, <u>PMVs</u> interiores etc. ■ Fallo extendido del sistema de señalización en un tramo. ■ Fallo de un sistema de detección de incendios (sensores CO, sensores NO2, opacímetros, cable-láser, anemómetros). ■ Fallo del sistema de control de ventilación del túnel, no coincidiendo el arranque de los ventiladores con las órdenes ejecutadas por los elementos de control. También ■ puede ocurrir que no coincida la respuesta obtenida (basada en los índices de contaminación y visibilidad) con la esperada. ■ Fallo/Avería en una pareja de ventiladores. ■ Fallo en un SAI. ■ Fallo en la red de comunicaciones Túnel-Centro de Control. ■ Fallo parcial de los sistemas de control, vigilancia y comunicaciones de los Centros de Control. ■ Fallo de corta duración de los sistemas de bombeo. ■ Fallo de pareja de barreras de cierre de túnel.	
COLECTIVOS:			
■ Equipo de Primera Intervención. ■ CECM-112 ■ Guardia Civil ■ Jefe de Emergencia ■ Jefe de Seguridad			

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

E1-AVE-01	CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 1
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Fallos, averías o daños. ■ Alcance (tramos afectados, etc.) ■ Duración estimada. ■ Medidas adoptadas.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPEONA**

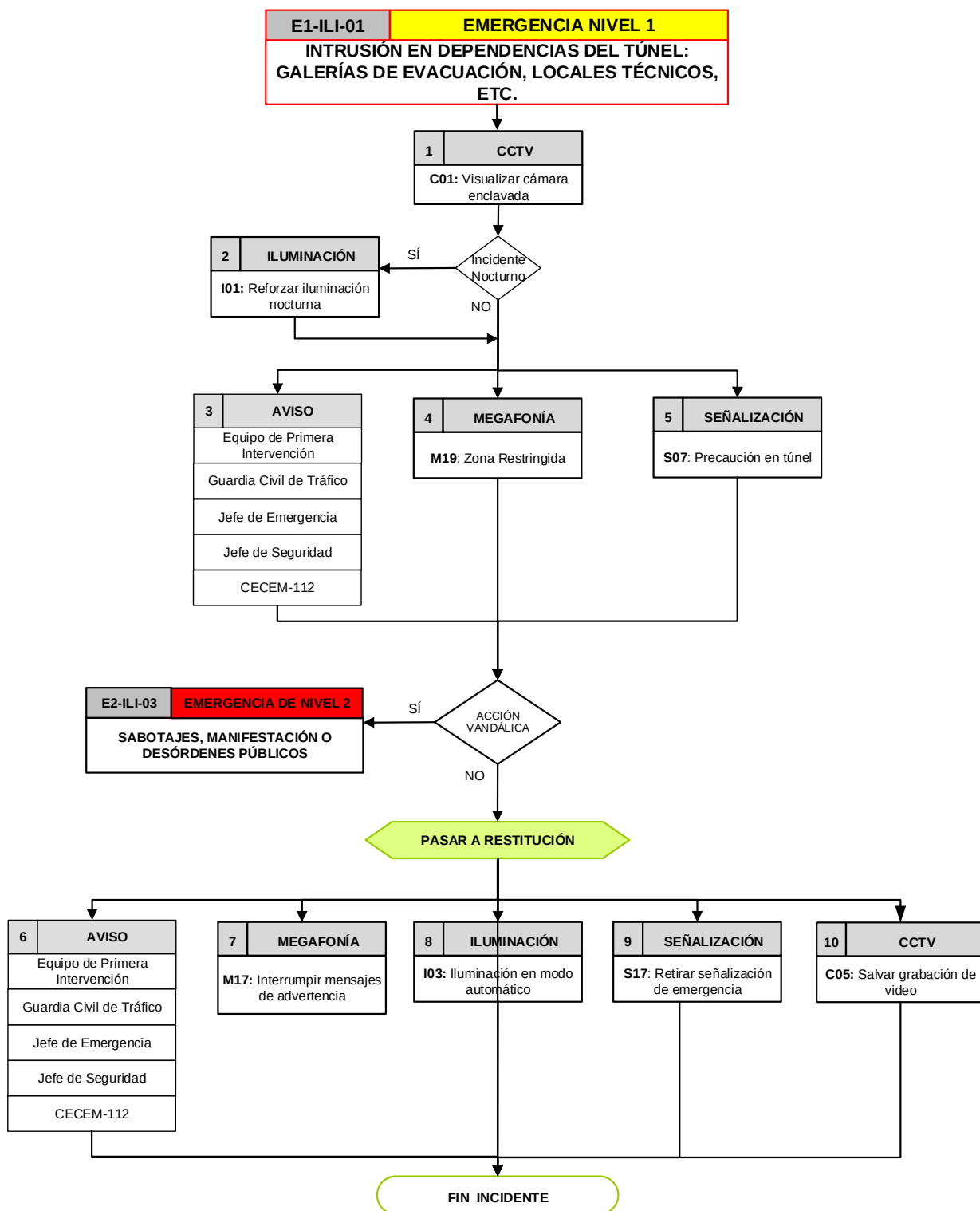


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

4.12 (E1-ILI-01) INTRUSIÓN EN DEPENDENCIAS DEL TÚNEL: GALERÍAS DE EVACUACIÓN, LOCALES TÉCNICOS, ETC.

E1-ILI-01	INTRUSIÓN EN DEPENDENCIAS DEL TÚNEL: GALERÍAS DE EVACUACIÓN, LOCALES TÉCNICOS, ETC.	
DESCRIPCIÓN:		
Presencia de personas no autorizadas a pie en zonas restringidas – en dependencias del túnel (galerías de evacuación, locales técnicos, etc.)		
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- Alarma de intrusión en el Centro de Control - Observación del personal de la explotación (agentes de campo u operadores de Centro de Control por el CCTV).		- Presencia de peatones en el tramo (exceptuando el personal de explotación) y presencia de peatones asociada a otros incidentes (por ejemplo, accidente). - Interior galerías de evacuación. - Locales técnicos y Centros de Transformación. - Conductos de ventilación. - Centro de Control. - Otras dependencias de la explotación
COLECTIVOS:		
- Equipo de Primera Intervención. - CECEM-112 - Guardia Civil - Jefe de Emergencia - Jefe de Seguridad		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Número y descripción de personas - Dependencia afectada - Posibles recorridos de los intrusos. - Medidas adoptadas.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5 EMERGENCIAS DE NIVEL 2

Siniestros de cuya ocurrencia se derivan daños importantes sobre las personas, infraestructuras o medio ambiente o incidentes en los que sin haberse materializado el daño suponen un nivel de riesgo muy elevado. Exigen la intervención coordinada de servicios de seguridad y emergencias externos. La dirección de Emergencias de Nivel 2 será ejercida por la Autoridad competente de Seguridad y Emergencias.

El estado de Emergencia de Nivel 2 concierne a los siniestros que:

- Impliquen unas condiciones de operación con un riesgo inaceptable, requiriendo la suspensión del servicio de la infraestructura hasta la resolución del origen del riesgo.
- Se derivan en un daño importante para las personas o las instalaciones o medio ambiente.
- Para ser resueltos, exigen la intervención coordinada de varios servicios de seguridad y emergencias externos.
- Su gravedad en función de la magnitud del siniestro o del número de víctimas originadas implica la activación de Planes de Emergencia de ámbito superior.

Las Preemergencias y Emergencias de Nivel 1 son gestionadas directamente en el marco del PEI por la Sociedad de Explotación de la Autopista de la Costa del Sol, Ausol. La dirección de las actuaciones es ejercida por el Jefe de la Emergencia, según la estructura jerárquica de mando establecida.

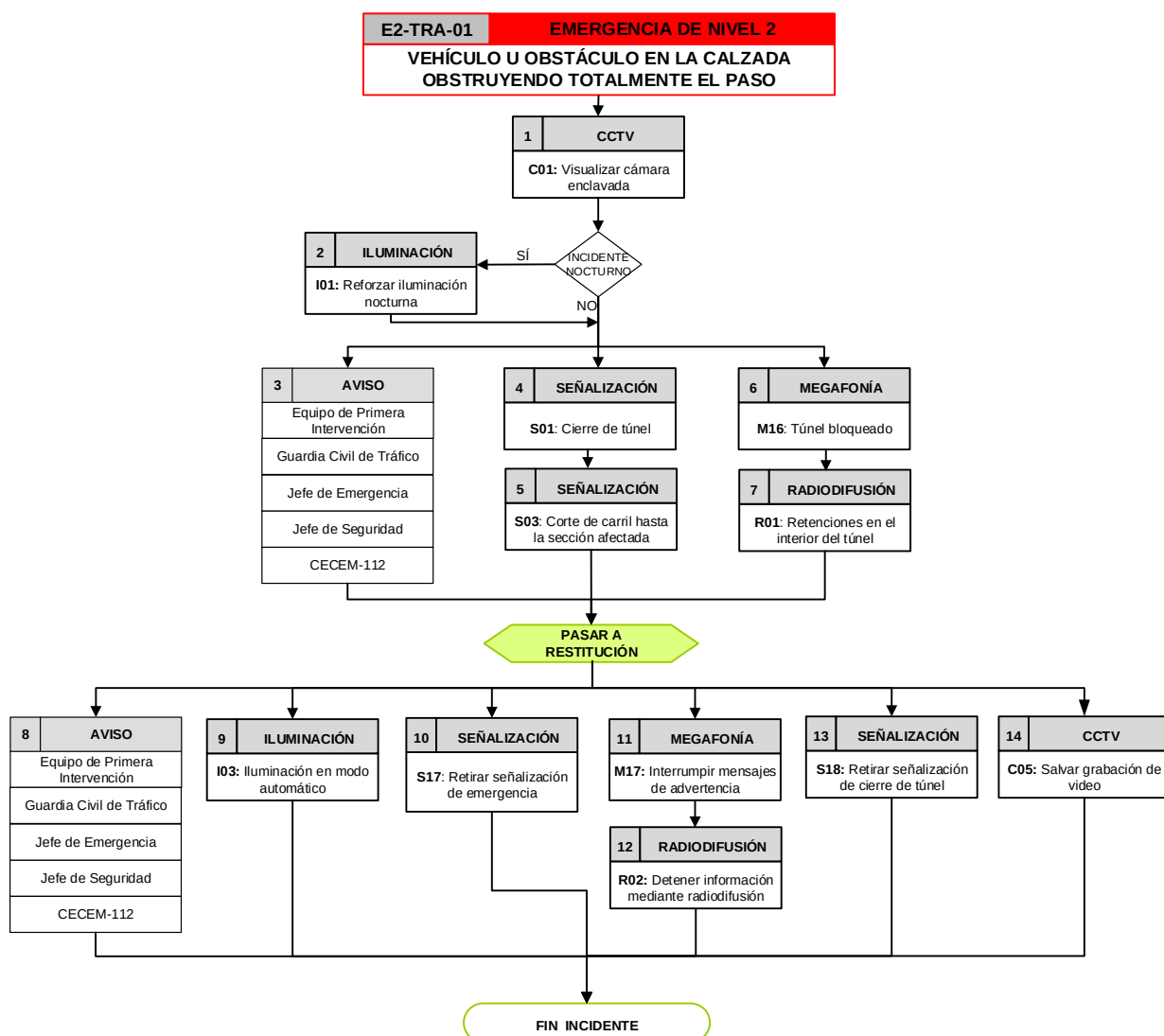
La declaración de Emergencias de Nivel 2 implica la activación de Planes de Emergencia Exteriores de ámbito superior. En estos casos, una Autoridad competente, según establezcan dichos planes, asumirá las funciones de máximo responsable como Jefe de la Emergencia.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.1 (E2-TRA-01) VEHÍCULO U OBSTÁCULO EN LA CALZADA OBSTRUYENDO TOTALMENTE EL PASO

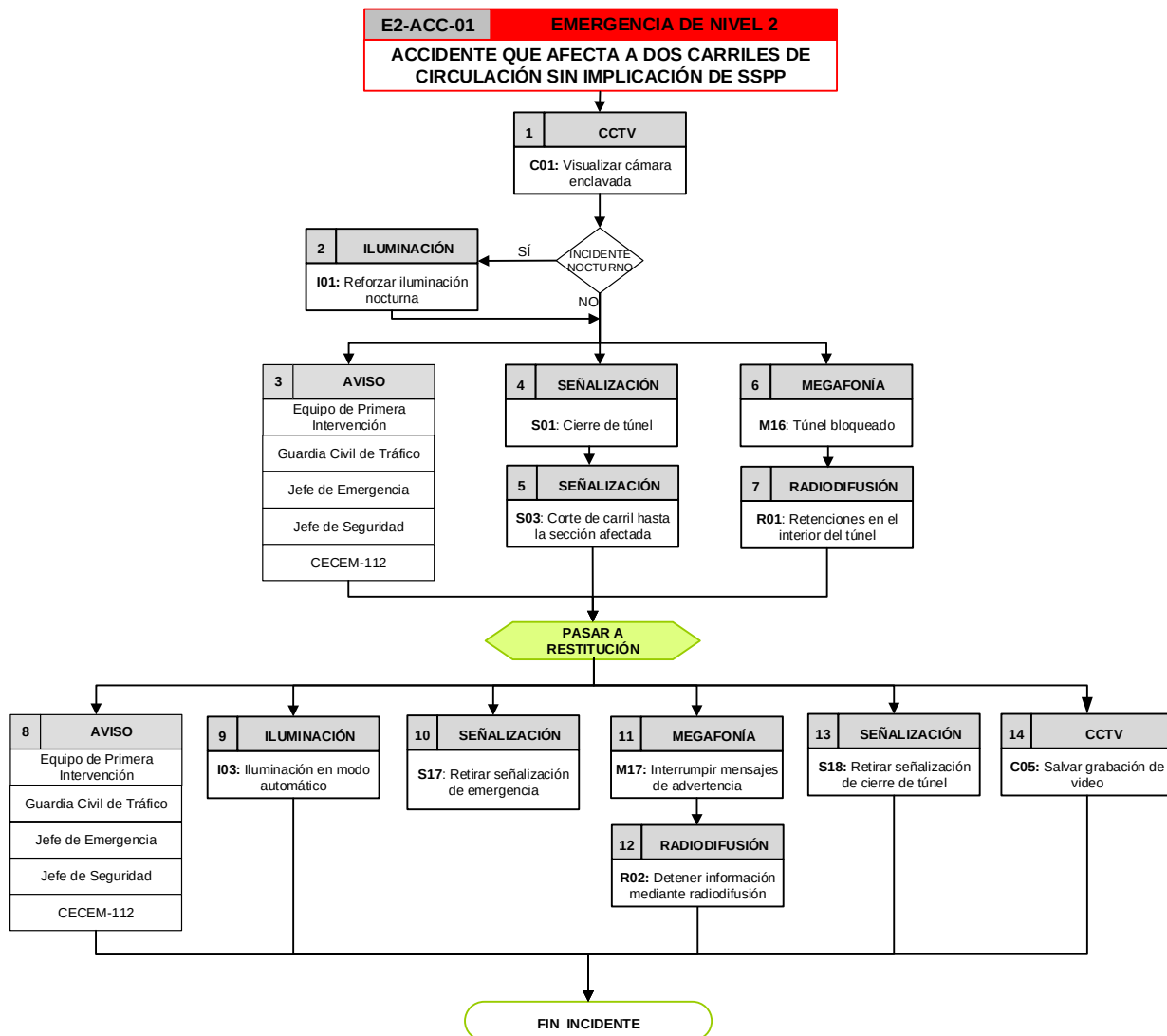
E2-TRA-01		VEHÍCULO U OBSTÁCULO EN LA CALZADA OBSTRUYENDO TOTALMENTE EL PASO	
DESCRIPCIÓN:			
Cualquier vehículo bloqueado en el interior de los túneles de forma que se impida el paso de vehículos.			
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN	
■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso de llamada por poste SOS. ■ Llamada desde el exterior.		Posibles casos: ■ Caída o pérdida de la carga de vehículos. ■ Accidente de vehículo pesado, vehículo ligero con remolque etc., atravesado en la calzada. ■ Cualquier tipo de desprendimiento con corte total del tráfico. ■ Estructuras del viario (pórticos, etc.).	
COLECTIVOS:			
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Grupo de Apoyo Técnico. ■ CECEM: ➤ Guardia Civil. ➤ Policía Municipal. ➤ Bomberos.			
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:			
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Número de vehículos implicados. ■ Tipo de vehículos. ■ Si la parada es motivo de infracción indicar: ➤ Tipo de infracción cometida. ➤ Hora de la infracción. ➤ Identificación del vehículo infractor: modelo, color, matrícula si ha podido ser registrada, etc. ■ Medidas adoptadas (Inhabilitación de carriles, corte total del tramo, etc.). ■ Perspectivas de afección al tráfico. ■ Duración estimada.			

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.2 (E2-ACC-01) ACCIDENTE QUE AFECTA A DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN SIN IMPLICACIÓN DE SSPP



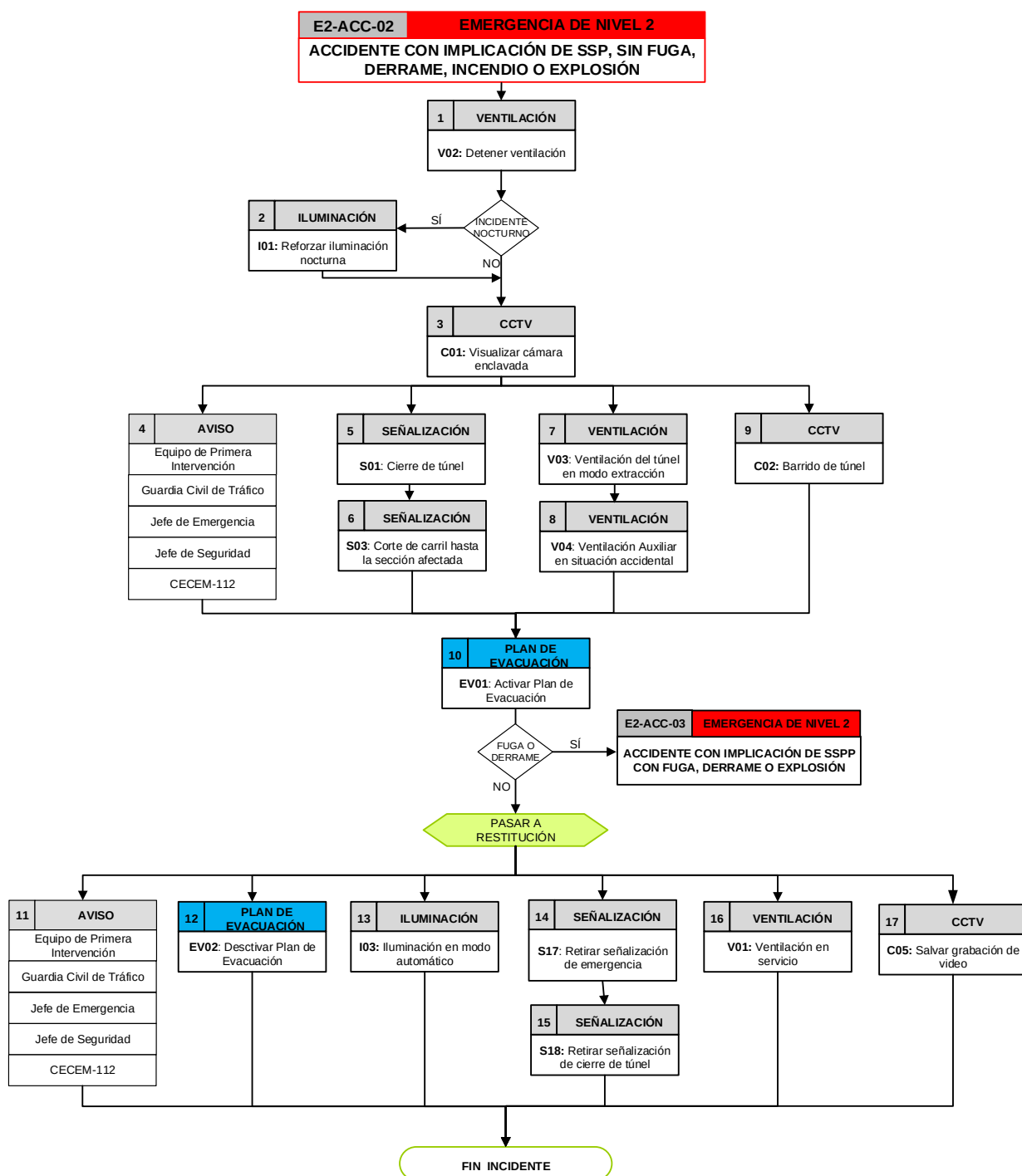
**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.3 (E2-ACC-02) ACCIDENTE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, SIN FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN

E2-ACC-02	ACCIDENTE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, SIN FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN	
DESCRIPCIÓN:		
Accidente en el que se vea implicado al menos un vehículo con transporte de mercancías peligrosas, NO existiendo derrame, vertido o pérdida de la carga transportada.		
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior.		Accidente donde estén involucrados vehículos identificados con placa naranja (identificación ADR).
COLECTIVOS:		
- Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policia Municipal. - Bomberos. - Emergencias Sanitarias.		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Tipo de accidente. - Número y tipo de vehículos implicados. - Identificación de los vehículos implicados. - Número de heridos y fallecidos. - Presencia de mercancías peligrosas. Tipo de mercancía (identificación de la placas de identificación de mercancías peligrosas) y forma de transporte (cantidad, capacidad y tipo de contenedor). - Consecuencias del accidente de MMPP: Fuga tóxica, explosión, incendio, etc. - Descripción del accidente (alcance de daños, etc.) y posición de los vehículos (vuelcos, etc.). - Riesgo de incendio o explosión. - Grado de afección del tráfico. - Proximidad de elementos vulnerables: instalaciones afectadas, posibles vertidos, vías de comunicación, colectores, etc. - Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. - Puntos de reunión. - Medidas adoptadas.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

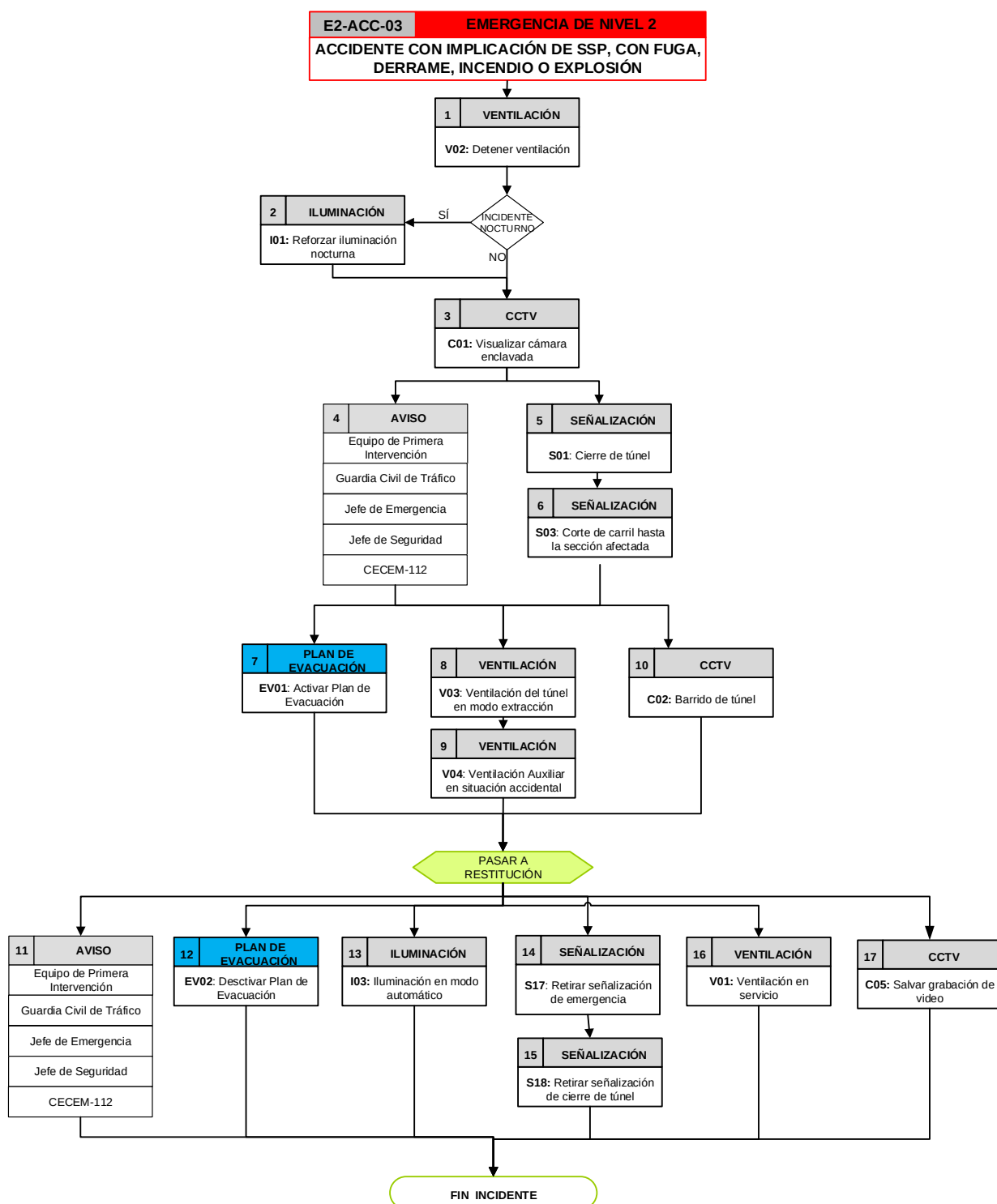
5.4 (E2-ACC-03) ACCIDENTE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, CON FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN

E2-ACC-04	ACCIDENTE GRAVE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, CON FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN	
DESCRIPCIÓN:		
Accidente en el que se vea implicado al menos un vehículo con transporte de mercancías peligrosas, existiendo derrame, vertido o pérdida de la carga transportada.		
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior. - Detector lineal de incendio. - Medición de altas concentraciones de CO u opacidad. - Alarma de retirada de extintor.		Accidente de vehículos identificados con placa naranja (identificación ADR).
COLECTIVOS:		
- Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policia Municipal. - Bomberos. - Emergencias Sanitarias.		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Número y tipo de vehículos implicados. - Identificación de los vehículos implicados. - Número de heridos y fallecidos. - Existencia de víctimas atrapadas. - Presencia de mercancías peligrosas. Tipo de mercancía (identificación de la placas de identificación de mercancías peligrosas) y forma de transporte (cantidad, capacidad y tipo de contenedor). - Consecuencias del accidente de SSPP: Fuga tóxica, explosión, incendio, etc. - Descripción del accidente (alcance de daños, etc.) y posición de los vehículos (vuelcos, etc.). - Riesgo de incendio o explosión.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

E2-ACC-04	ACCIDENTE GRAVE CON IMPLICACIÓN DE SSPP, CON FUGA, DERRAME, INCENDIO O EXPLOSIÓN
	■ Grado de afección del tráfico. ■ Proximidad de elementos vulnerables: Edificios afectados, posibles vertidos en ríos, vías de comunicación, colectores, etc. ■ Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. ■ Medidas adoptadas. Equipos de Primera Intervención que están disponibles y movilizados. ■ Puntos de reunión.

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

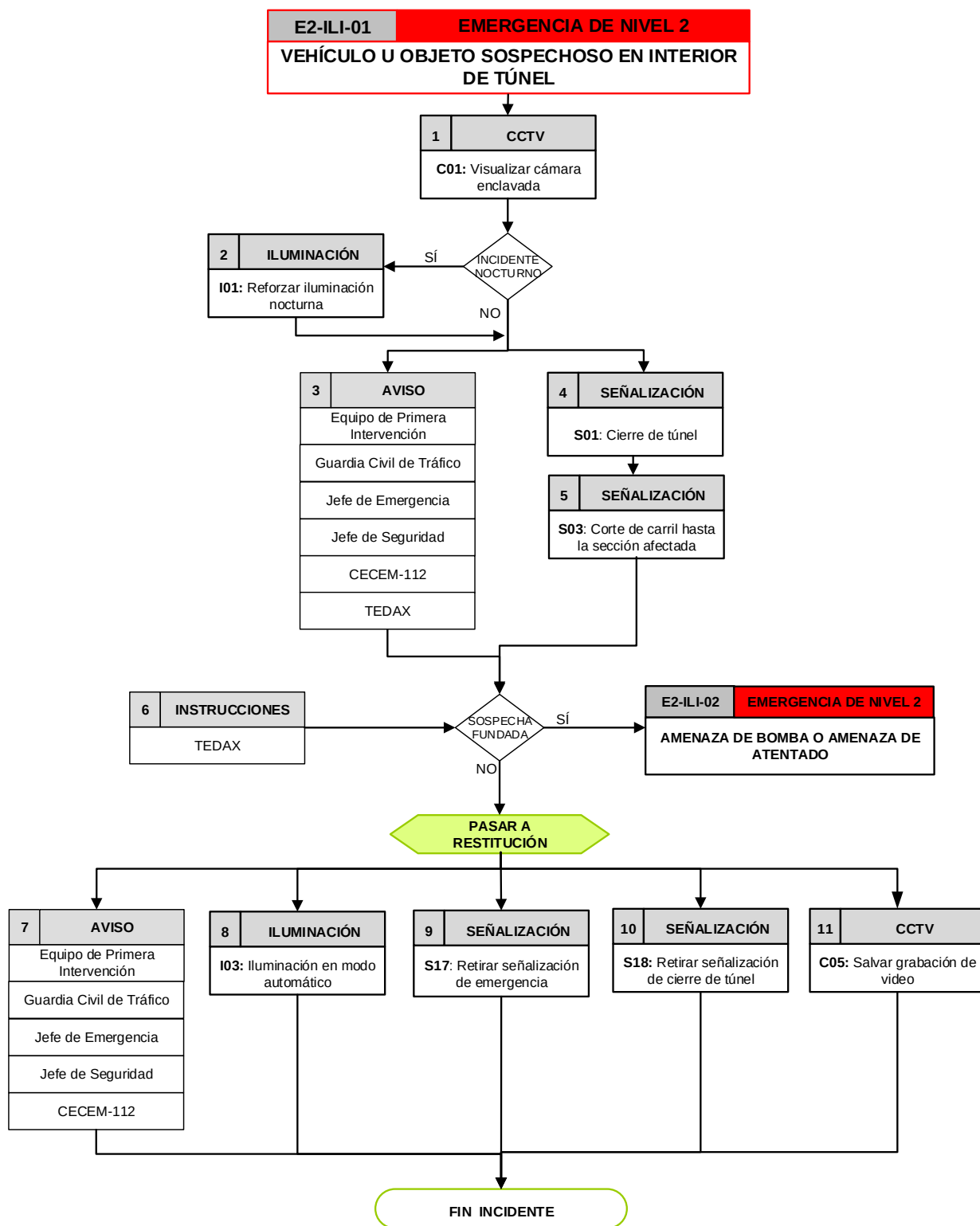


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.5 (E2-ILI-01) VEHÍCULO U OBJETO SOSPECHOSO EN INTERIOR DE TÚNEL

E2-ILI-01 VEHÍCULO U OBJETO SOSPECHOSO EN INTERIOR DE TÚNEL	
DESCRIPCIÓN:	
Cualquier sospecha de colocación de artefacto explosivo en el visírio o en las dependencias de la explotación.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior.	Posibles casos: - Paquetes o similares abandonados en los túneles, accesos o locales. - Vehículo detenido sin conductor. - Otros a percepción del personal de explotación.
COLECTIVOS:	
- Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policía Municipal. - Bomberos. - Emergencias Sanitarias.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Modo en que se recibió la amenaza (llamada, por vigilancia, etc.). - Características del vehículo o el paquete. - Identificación del vehículo. - Medidas adoptadas (cierre y evacuación del túnel). - Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. - Puntos de reunión.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

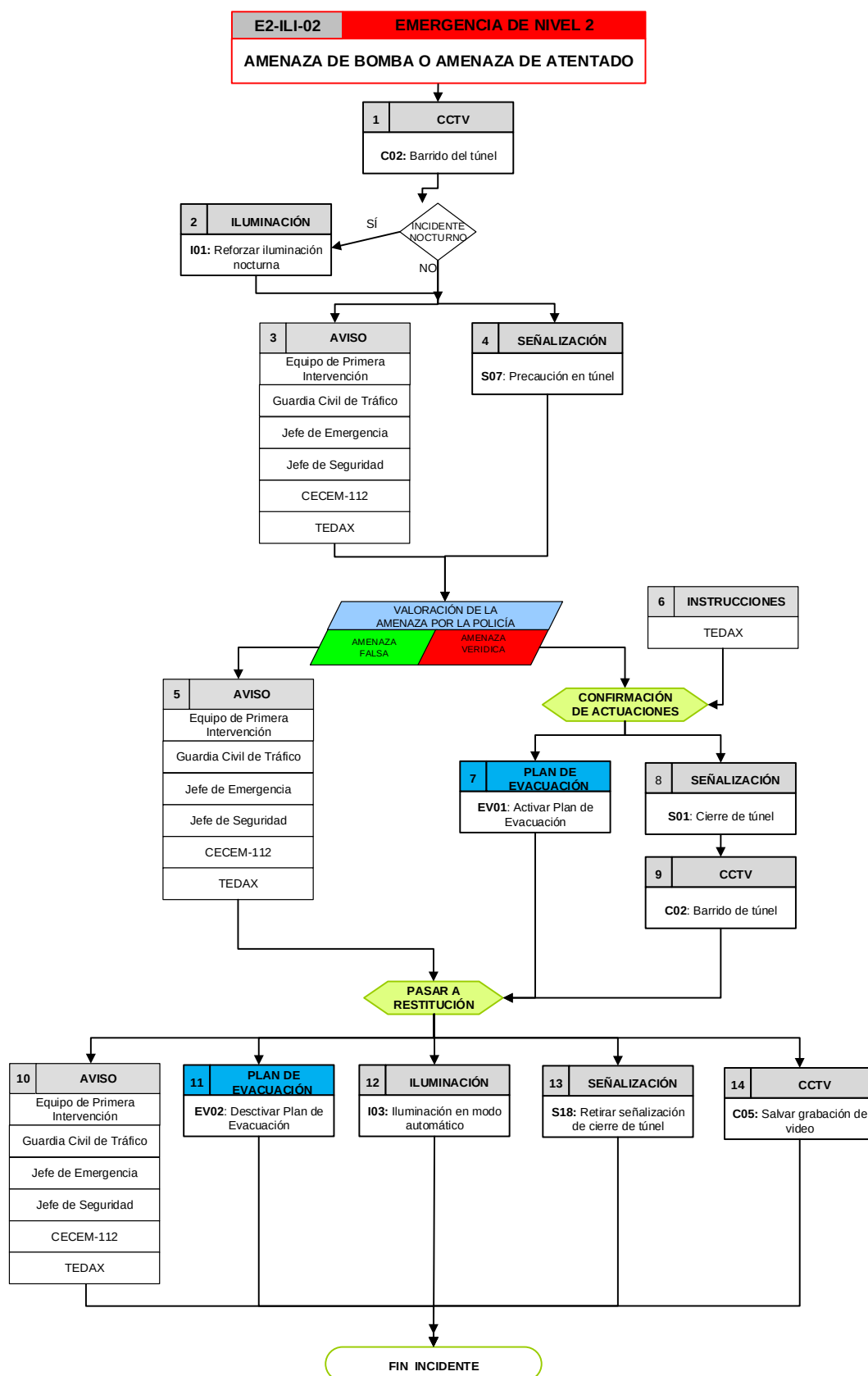


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.6 (E2-ILI-02) AMENAZA DE BOMBA O AMENAZA DE ATENTADO

E2-ILI-02 AMENAZA DE BOMBA O AMENAZA DE ATENTADO	
DESCRIPCIÓN: Amenazas de actos terroristas así como actos vandálicos cometidos contra bienes o el medio ambiente, perpetrados en el visio o en las dependencias de la explotación.	
DETECCIÓN: - Recepción de llamada telefónica anunciando la colocación de un artefacto explosivo. - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV).	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN Posible explosión de un artefacto explosivo.
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policía Municipal. - Bomberos. - Emergencias Sanitarias.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Modo en que se recibido la amenaza (llamada, por vigilancia, etc.). - Características del vehículo o el paquete. - Medidas adoptadas (cierre y evacuación del túnel). - Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. - Puntos de reunión.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

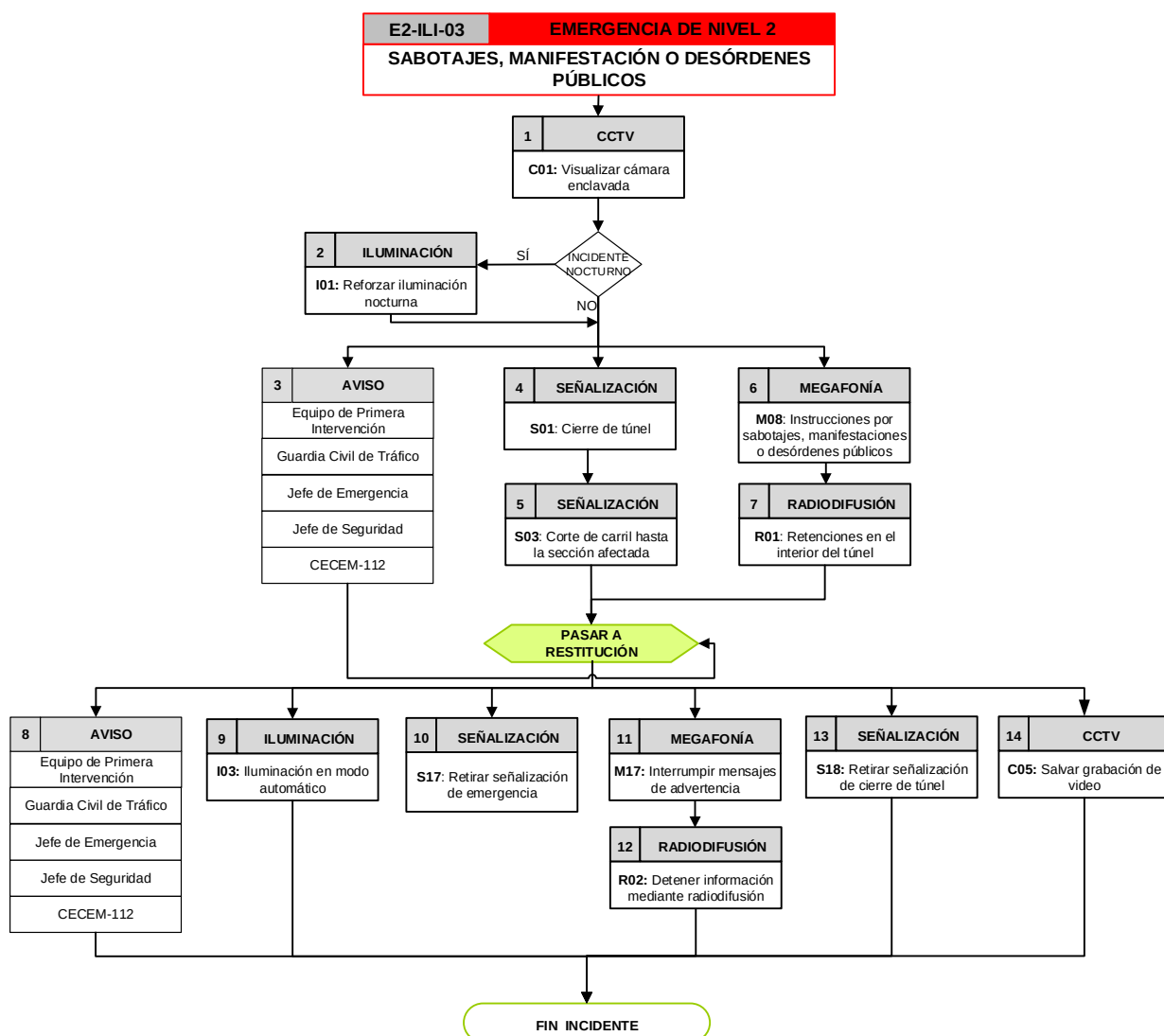


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

(E2-ILI-03) SABOTAJES, MANIFESTACIÓN O DESÓRDENES PÚBLICOS

E2-ILI-03	SABOTAJES, MANIFESTACIÓN O DESÓRDENES PÚBLICOS	
DESCRIPCIÓN:		
Sabotaje de instalaciones, manifestaciones o desórdenes públicos en cualquier punto del tramo viario. Manifestantes a pie o en vehículos.		
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso de llamada por poste SOS. ■ Llamada desde el exterior.		■ Manifestaciones. ■ Sabotajes. ■ Otros.
COLECTIVOS:		
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Grupo de Apoyo Técnico. ■ CECEM: ➤ Guardia Civil. ➤ Policía Municipal. ➤ Bomberos. ➤ Emergencias Sanitarias.		
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:		
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Fallos, averías o daños. ■ Alcance (tramos afectados, etc.) ■ Riesgos asociados. ■ Grado de afección de la circulación. ■ Tiempo estimado para la restitución de la operatividad total del servicio. ■ Medidas adoptadas.		

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

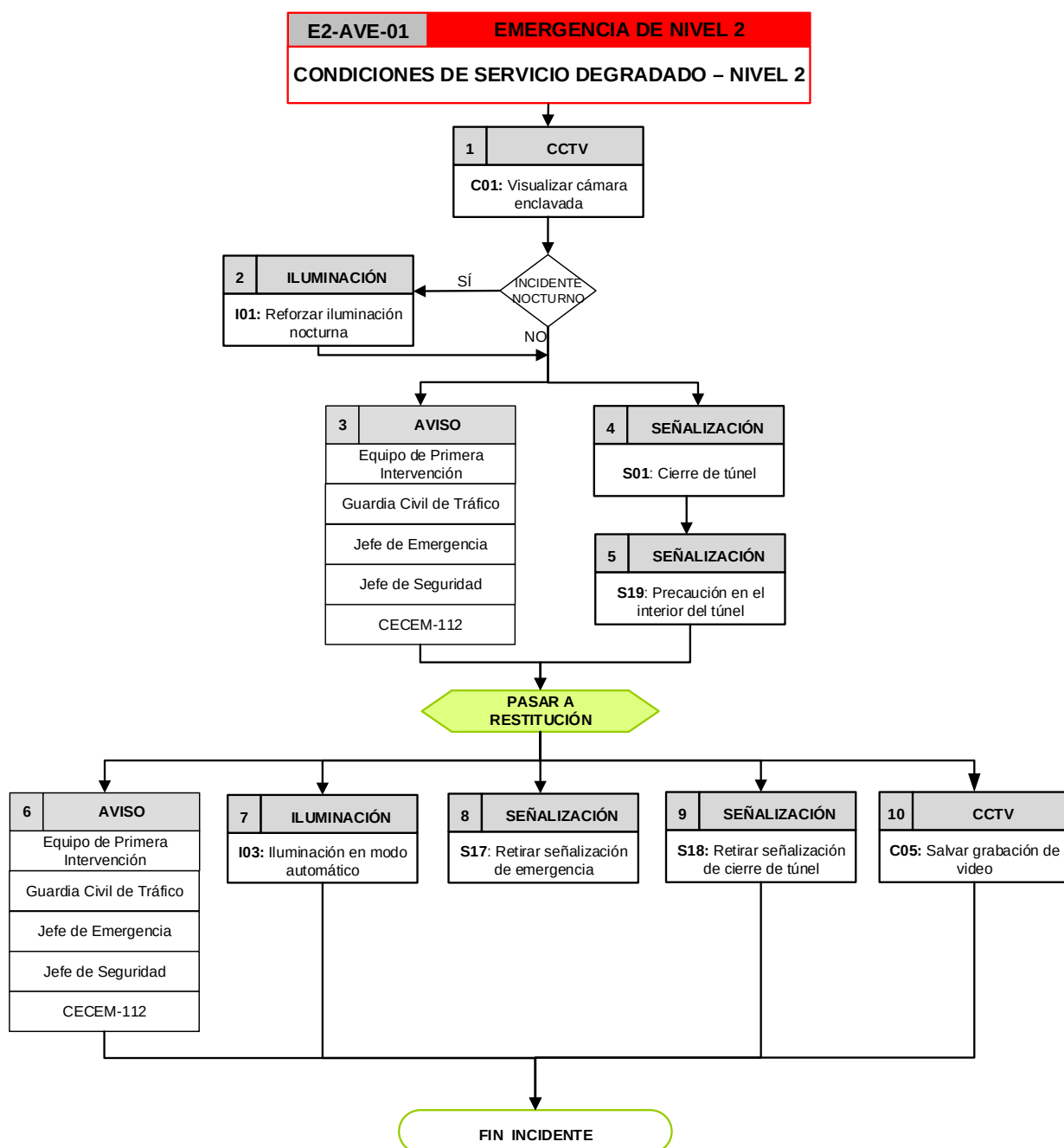


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.7 (E2-AVE-01) CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 2

E2-AVE-01 CONDICIONES DE SERVICIO DEGRADADO - NIVEL 2	
DESCRIPCIÓN:	
Fallos y averías de sistemas de carácter grave.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ Alarmas técnicas. ■ Inspecciones. ■ Personal de la explotación (operadores del centro de control reciben alarmas o los agentes de campo por inspección visual).	Posibles casos: ■ Fallo del sistema de ventilación que impida el control del CO por debajo de 70 ppm, en cualquier zona. ■ Caída de circuitos de iluminación de un tramo sin arranque de los SAls. ■ Fallo extendido de los sistemas de vigilancia, control y comunicaciones del Centro de Control. ■ Fallo de energía que suponga la entrada inminente en alguna de las situaciones anteriores.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Grupo de Apoyo Técnico. ■ CECM: ↳ Guardia Civil. ↳ Policía Municipal.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Colectivo manifestante. ■ Número aproximado de personas reunidas. ■ Afección del servicio. ■ Daños en la infraestructura o instalaciones.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

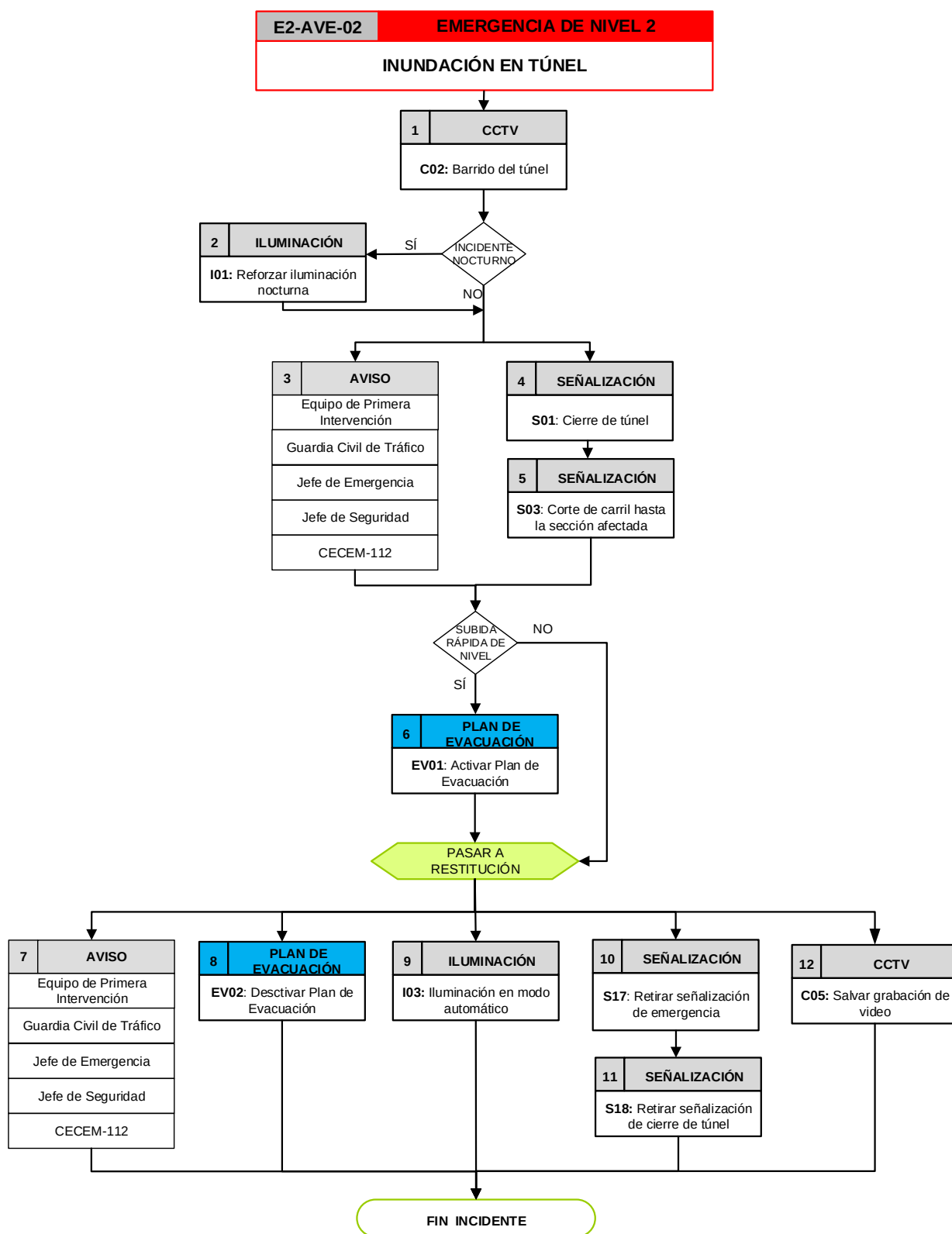


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.8 (E2-AVE-02) INUNDACIÓN EN TÚNEL

E2-AVE-02 INUNDACIÓN EN TÚNEL	
DESCRIPCIÓN:	
Acumulación de agua en el interior de un túnel en cantidad tal que no sea posible la circulación a través de él.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso de llamada por poste SOS. ■ Llamada desde el exterior.	Posibles casos: ■ Filtraciones de agua. ■ Precipitaciones torrenciales. ■ Problemas en instalaciones.
COLECTIVOS:	
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Grupo de Apoyo Técnico. ■ CECM: ➢ Guardia Civil. ➢ Policía Municipal. ➢ Bomberos.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Identificación de las causas: ➢ Inundación por rotura instalaciones. ➢ Inundación por lluvia. ➢ Inundación con atrapados. ■ Medidas adoptadas: evacuación, cierre del viario, etc. ■ Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. ■ Puntos de reunión.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

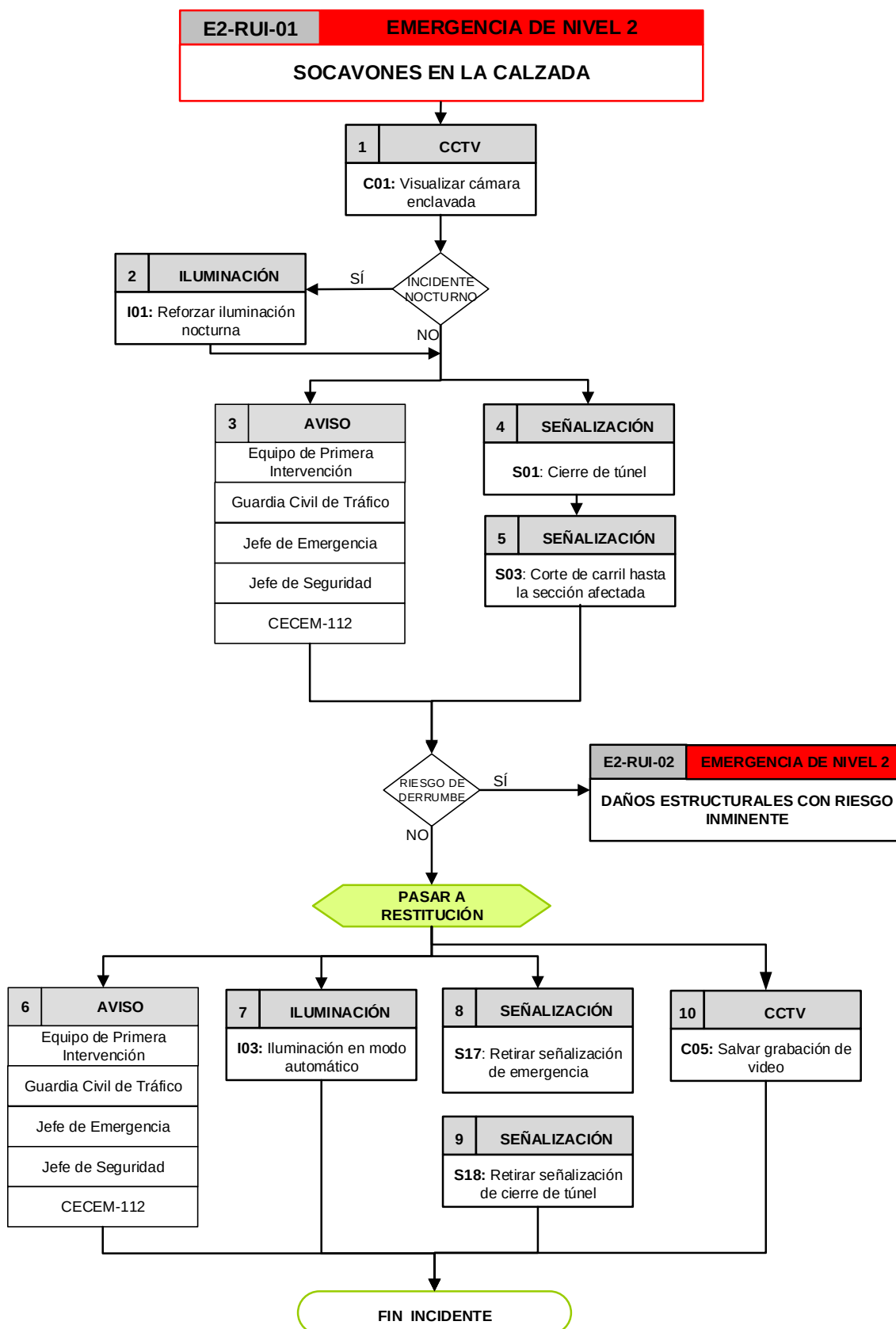


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.9 (E2-RUI-01) SOCAVONES EN LA CALZADA

E2-RUI-01 SOCAVONES EN LA CALZADA	
DESCRIPCIÓN:	
Hundimientos del viario en los túneles, debidos fundamentalmente a socavones.	
DETECCIÓN:	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN
- Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior.	Posibles casos: - Filtraciones de agua. - Otros.
COLECTIVOS:	
- Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policía Municipal. - Bomberos.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:	
- Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Determinar las medidas aproximadas del socavón. - Grado de afección del servicio. - Medidas adoptadas. - Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. - Puntos de reunión.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

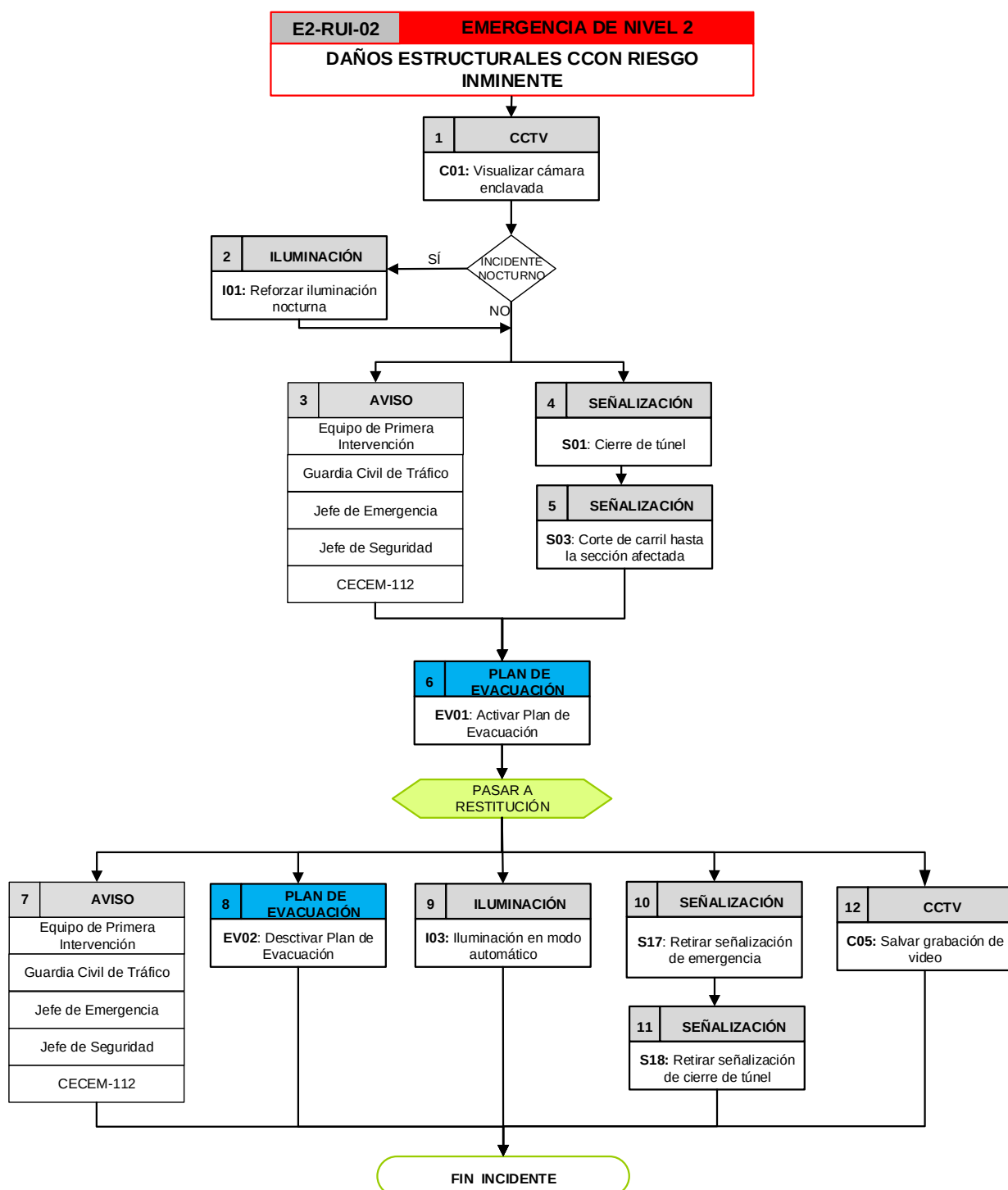


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

(E2-RUI-02) DAÑOS ESTRUCTURALES CON RIESGO INMINENTE

E2-RUI-02		DAÑOS ESTRUCTURALES CON RIESGO INMINENTE	
DESCRIPCIÓN:			
Grietas o fisuras de consideración en las estructuras de los túneles, revestimientos, o cualquier otro tipo de alteración en los elementos estructurales o anclajes de las instalaciones, impidiendo la circulación o suponiendo riesgo de desprendimientos. Se consideran también daños estructurales en los tramos a cielo abierto, tales como derrumbes de muros de contención, daños estructurales en pasos elevados, puentes, etc.			
DETECCIÓN:		ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN	
■ Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). ■ Aviso de llamada por poste SOS. ■ Llamada desde el exterior.		Posibles casos: ■ Desprendimientos. ■ Afluencias grandes de agua en el interior de los túneles. ■ Cualquier signo de inestabilidad en la estructuras de los túneles (se requerirá vigilancia especial después de accidentes graves con colisión contra las estructuras).	
COLECTIVOS:			
■ Equipo de Primera Intervención. ■ Grupo de Apoyo Técnico. ■ CECEM: ✎ Guardia Civil. ✎ Policía Municipal. ✎ Bomberos.			
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:			
■ Tipo de Incidente: clave y denominación. ■ Localización del incidente. ■ Fecha y Hora de detección. ■ Persona al mando. ■ Número de heridos o fallecidos. ■ Identificar posible causa del daño estructural y las consecuencias (grietas, derrumbe, etc.): ✎ Daños en muros de contención o dovelas. ✎ Hundimiento de muros de contención, Derrumbamientos. ■ Condiciones de seguridad de los túneles. ■ Secciones afectadas y derruidas. ■ Secciones con bloques que dificultan la entrada/salida. ■ Peligros potenciales detectados: Escapes de gas tóxico o inflamable, incendio, líneas eléctricas inundadas, zonas inundadas. Número de personas atrapadas y ubicación de éstas. ■ Galerías de evacuación. ■ Salidas de emergencia. ■ Medidas adoptadas. ■ Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. ■ Puntos de reunión.			

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

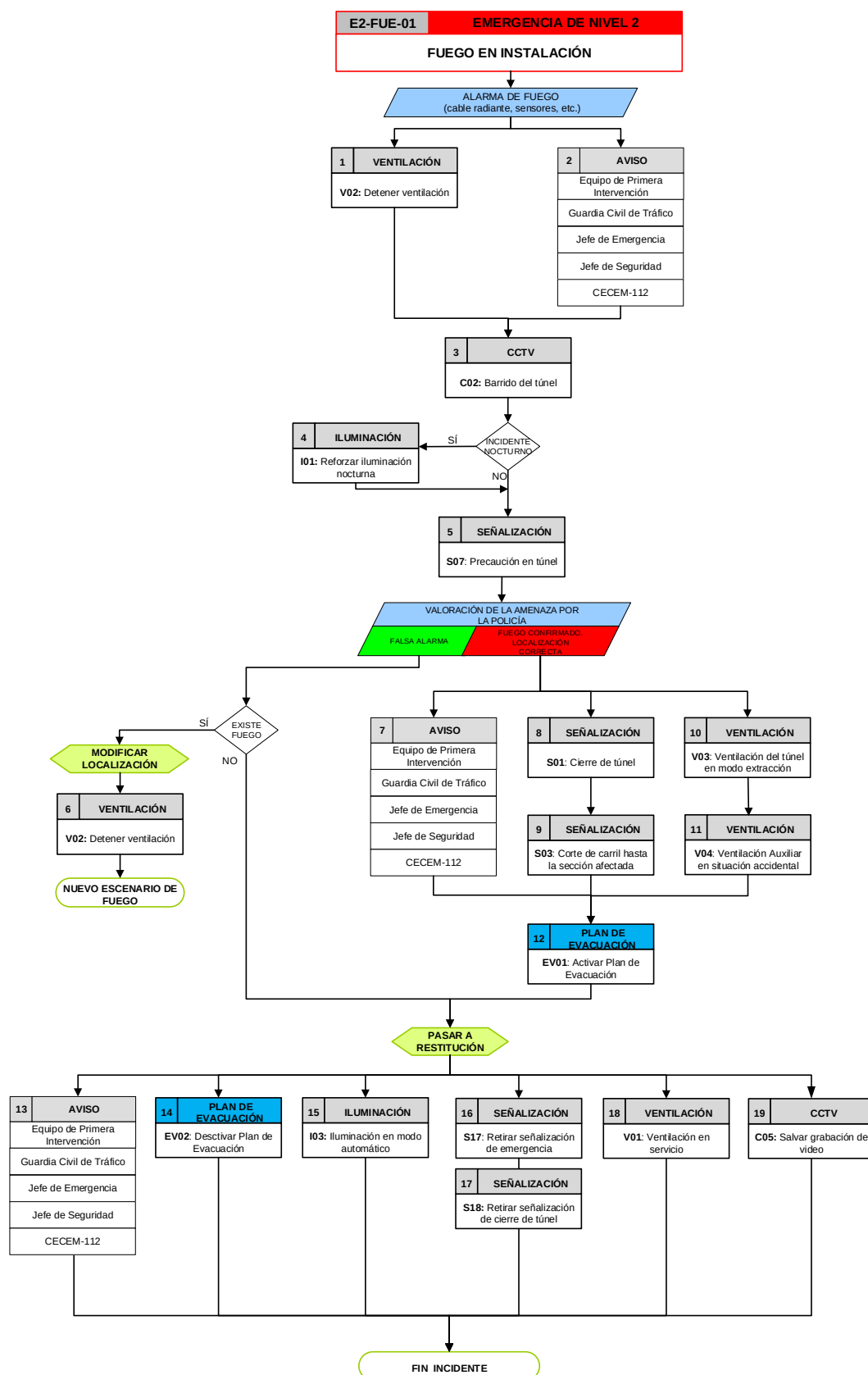


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.10 (E2-FUE-01) FUEGO EN INSTALACIÓN

E2-FUE-01 FUEGO EN INSTALACIÓN	
DESCRIPCIÓN: Todo tipo de fuego declarado en locales técnicos, centros de transformación o cualquier otro tipo de instalación de los túneles, tanto aquellos que finalmente puedan ser controlados con medios propios como aquellos de dimensiones tales que requieran medios de extinción exteriores.	
DETECCIÓN: - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior. - Detector lineal de incendio. - Medición de altas concentraciones de CO u opacidad. - Alarma de retirada de extintor.	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN Incendio en instalaciones o locales técnicos del túnel.
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policia Municipal. - Bomberos. - Emergencias Sanitarias.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Modo en que se ha detectado. - Presencia de heridos o fallecidos. - Presencia de personas en las galerías de evacuación, número de personas refugiadas. Acceso a estas galerías. - Instalación en la que se localiza el foco y otras afectadas: - Transformador. - Galería o Local Técnico. - Seguridad de la dotación actuante. Integridad estructural de las infraestructuras. - Medidas adoptadas: evacuación, utilización de medios de extinción de incendio, cierre del visio, etc. - Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. - Puntos de reunión.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

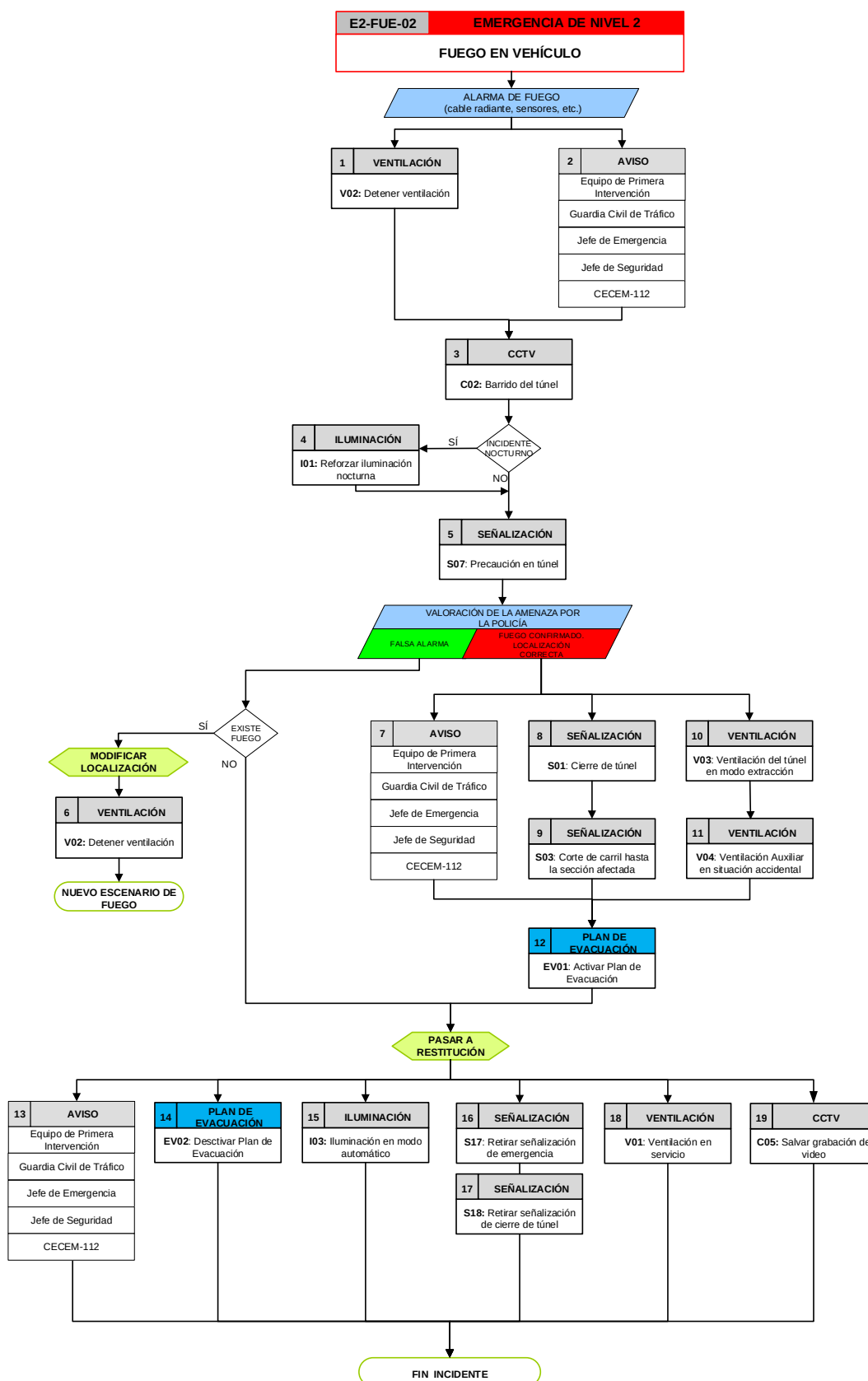


**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.11 (E2-FUE-02) FUEGO EN VEHÍCULO

E2-FUE-02 FUEGO EN VEHÍCULO	
DESCRIPCIÓN: Todo tipo de fuego declarado en vehículos en el interior de los túneles, tanto aquellos que finalmente puedan ser controlados con medios propios como aquellos de dimensiones tales que requieran medios de extinción exteriores.	
DETECCIÓN: - Observación directa del personal de la explotación (agentes de campo o los operadores mediante CCTV). - Aviso de llamada por poste SOS. - Llamada desde el exterior. - Detector lineal de incendio. - Medición de altas concentraciones de CO u opacidad. - Alarma de retirada de extintor.	ORIGEN INCIDENTE - POSIBLES CASOS - VERIFICACIÓN Incendio de uno o varios vehículos o de su carga, en el interior del túnel.
COLECTIVOS: - Equipo de Primera Intervención. - Grupo de Apoyo Técnico. - CECEM: - Guardia Civil. - Policía Municipal. - Bomberos. - Emergencias Sanitarias.	
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR: - Tipo de Incidente: clave y denominación. - Localización del incidente. - Fecha y Hora de detección. - Persona al mando. - Modo en que se ha detectado. - Presencia de heridos o fallecidos. - Presencia de víctimas atrapadas. - Presencia de personas en las galerías de evacuación, número de personas refugiadas y acceso a ellas. - Número de vehículos implicados en el fuego (incendio en un solo vehículo o fuego como consecuencia de una colisión). - Tipo de vehículo implicado: - Ligeros. - Pesados. - MMPP. - Transporte sin determinar. - Seguridad de la dotación actuante. Integridad estructural de las infraestructuras. - Medidas adoptadas: evacuación, utilización de medios de extinción de incendio, cierre del viario, etc. - Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. - Puntos de reunión.	

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**



**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

5.12 (E2-FUE-03) FUEGO DEBIDO A SSPP

**MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES EXISTENTES DENTRO DEL
PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2004/54/CE Y AL REAL DECRETO 635/2006
DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA**

